

ARDSに対する腹臥位療法

— レスキュー治療から、肺保護戦略の中核へ —

腹臥位療法の本質は、仰臥位で生じている **経肺圧・換気・肺胞伸展の不均一性** を体位変換によって均一化し、**人工呼吸器関連肺障害（VILI）を減らす** ことにある。P/F比を上げることが目的ではない。1976年の症例報告から半世紀を経て、いまや腹臥位は「効くかどうか」ではなく「**誰に・いつ・どう届けるか**」が問われる治療になった。

<150

P/F比（換気設定最適化後）

≥ 5

PEEP（cmH₂O）

≥ 16 h

1セッション連続時間

0.39

PROSEVA 死亡ハザード比

1

絶対的禁忌（最も狭い立場）＝不安定脊椎損傷

<20%

LUNG SAFE：重症ARDSでの実施率

統合出典（3資料）

- ① Ehrmann S, Li J, Liu L, Guérin C. *Prone positioning in ARDS*. Intensive Care Med 2026（REVIEW／本資料の骨格）
- ② Guérin C, Li J, Grasselli G. *Prone positioning*. Intensive Care Med 2024（What's New in Intensive Care）
- ③ 院内教育用詳細テキスト「ARDSに対する腹臥位療法 — 酸素化改善のためだけではない、肺保護療法」

SECTION 01

学習目標

Learning objectives

この資料を読んだ後に、以下を説明・実践できることを目標とする。

1. 仰臥位のARDS肺で生じる**換気・血流・経肺圧の不均一性**を説明できる
2. 腹臥位療法がガス交換だけでなく**VILI・PSILI・右心後負荷**に及ぼす影響を説明できる
3. 腹臥位療法を行うべき患者（Who）・開始時期（When）・実施方法（How）を判断できる
4. 初期RCTが陰性でPROSEVAが陽性だった**理由**を説明できる
5. 酸素化反応（responder / non-responder）を**どう解釈すべきでないか**を説明できる
6. 安全な体位変換・モニタリング・合併症予防を実践できる
7. 覚醒下腹臥位療法（APP）の**適応・用量反応関係・限界**を説明できる
8. 自施設の**実施率のギャップ**を認識し、改善策を構想できる

SECTION 02

Take-home message

ARDSに対する腹臥位療法は、単なる「低酸素血症に対するレスキュー治療」ではない。

侵襲的人工呼吸管理中のARDS患者において、肺保護換気とPEEPを調整した後もP/F比<150 mmHgであれば、挿管後早期に、1回16時間以上の腹臥位療法を開始する。

01

早く始める

最後の手段ではない。
安定化期間を経て、挿
管後早期に開始する。

02

長く行う

1回16時間以上。2～3
時間の「酸素化テスト」
ではない。

03

肺保護換気と組み合わせ る

腹臥位は肺保護換気の
代替ではなく、**上乗せ**
の治療である。

04

酸素化で判定しない

生存利益は酸素化改善
の有無に依存しない。

ICM 2024/2026

実装こそが最大の課題

強い推奨があるにもかかわらず、腹臥位療法の実施は世界的に一貫していない。LUNG SAFE研究では重症ARDS患者の**20%未満**にしか実施されておらず、APRONET研究でもP/F比<150という基準を満たした患者のうち実際に腹臥位が行われたのは少数派であった。COVID-19パンデミック後の北米でも、適応患者の**30～40%**にとどまる。「効くか」ではなく「届いているか」が現在の問題である。

ICM 2026

ガイドライン	対象	推奨内容
ATS/ESICM/SCCM 2017	重症ARDS	1日12時間超の腹臥位を強く推奨（確実性 中～高）
ESICM 2023	挿管された中等症～重症ARDS （換気設定の最適化後もP/F比<150 mmHg かつ PEEP≥5 cmH ₂ O）	死亡率低下を目的として強く推奨。挿管後早期に開始し、16時間以上の連続セッション
ATS 2024	重症ARDS	1日12時間超を強く推奨（確実性 中）。2017年版から変更なしとして再掲された項目
ESICM 2023（非挿管）	COVID-19関連の急性低酸素性呼吸不全	覚醒下腹臥位療法（APP）を提案（RCTの多くがCOVIDコホート由来のため条件付き）
ARDS診療ガイドライン2021（日本）	中等症・重症ARDS	12時間以上の腹臥位療法を提案

※ 2017年の条件付き推奨から2023～2024年の強い推奨への移行は、新しい大規模RCTが加わったからではなく、既存データの解釈と実装経験の蓄積が進んだためと指摘されている。

ICM 2024

仰臥位で生じている肺内の力学的不均一性を是正し、人工呼吸器関連肺障害を減らす治療

SECTION 03

仰臥位ARDS肺で何が起きているか

Why the supine ARDS lung is mechanically inhomogeneous

腹臥位療法を理解するためには、まずARDS肺が「一様に白く、一様に硬い肺」ではないことを理解する必要がある。ARDSでは、同じ肺の中に以下が混在している。

- ほぼ正常に近く、比較的良好に含気された肺胞

- 虚脱しているが、圧をかければ再開通しうる肺胞
- 肺水腫や炎症でほとんど含気を失った肺胞
- 人工呼吸によって過膨張しやすい肺胞

つまりARDS肺は、**障害の程度も、換気の入り方も、局所にかかる圧も不均一**である。この不均一性が、低酸素血症だけでなくVILIの重要な原因となる。

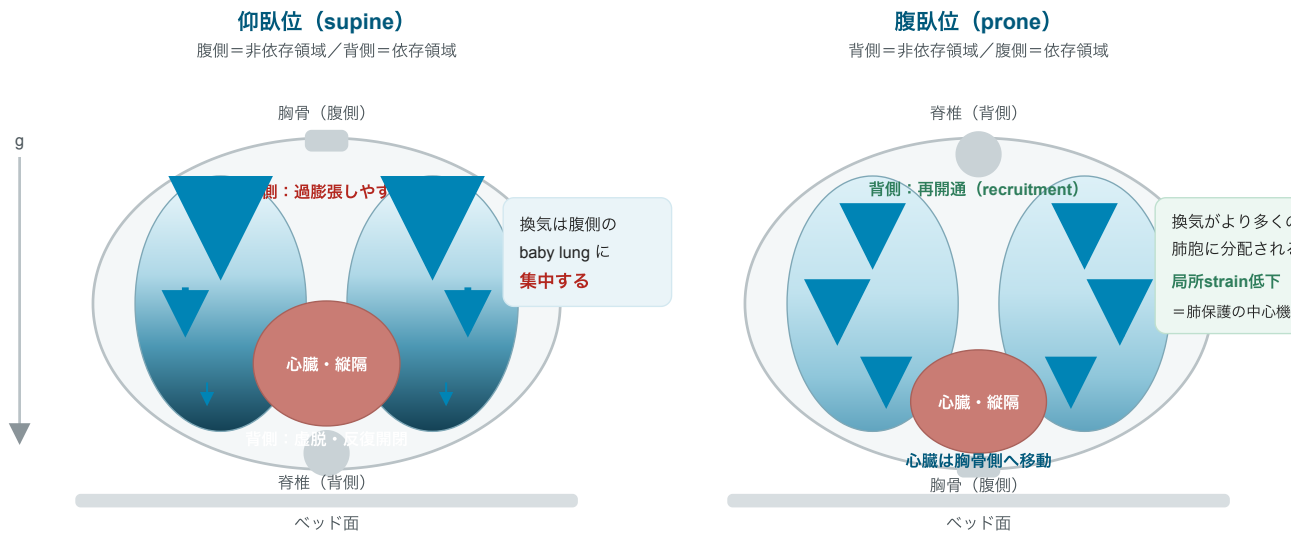


図1. 腹臥位が変えるのは「どこが下になるか」ではなく「力の配り方」である。 ボタンで換気・血流・経肺圧のレイヤーを切り替えられる。仰臥位では換気が腹側に集中し、血流は背側に残るためV/Qが乖離する。腹臥位では換気が背側へ再分配される一方、**血流は解剖学的要因により背側優位のまま**であるため、換気と血流が一致してシャントが減少する。経肺圧の数値は模式的な例（肺胞内圧 25 cmH₂O）。

3-1 「重力で背側肺がつぶれる」だけではない

仰臥位では背側肺が重力依存領域 (dependent lung) となる。ただし背側肺が虚脱する理由は、単純に「重力で水が下にたまるから」だけではない。背側肺には以下の力が同時に加わっている。

要因	内容
肺そのものの重さ	正常でも背側ほど胸膜圧が高い
肺水腫による肺重量増加	ARDSでは炎症性肺水腫で肺が重くなり、正常肺よりも大きな圧縮力が加わる
心臓と縦隔の重さ	仰臥位では心臓が背側肺の上に乗る位置関係となる
腹腔内容物による横隔膜の頭側偏位	特に背側横隔膜が腹腔内圧の影響を受けやすい
胸郭形状の非対称	胸郭は完全な円柱ではなく、胸骨側の胸壁コンプライアンスが高く、脊椎側は低い ICM 2026

ARDS肺の背側虚脱は、肺水腫の単純な重力移動というより、重くなった肺と心臓・腹腔内容物が下側の肺を圧縮する現象として理解した方がよい。

3-2 肺胞が開くかどうかは気道内圧だけでは決まらない

KEY EQUATION

$$\text{経肺圧} = \text{肺胞内圧} - \text{胸膜圧}$$

気道内圧が同じでも、胸膜圧が高い領域では経肺圧が低くなる。吸気終末の肺胞内圧が 25 cmH₂O であっても、

- 腹側肺の胸膜圧が 5 cmH₂O なら、経肺圧は **20 cmH₂O**
- 背側肺の胸膜圧が 15 cmH₂O なら、経肺圧は **10 cmH₂O**

したがって、同じ人工呼吸器圧を受けていても、**腹側肺は強く引き伸ばされ、背側肺は十分に開かない**。ARDSでは肺重量が増加しているため、腹側から背側への胸膜圧勾配が正常肺より大きくなり、この不均一性がさらに強くなる。

3-3 Baby lung — 換気に参加している肺は小さい

背側肺には腹側肺よりも多くの肺実質が存在する。そのため仰臥位で背側肺が虚脱すると、単に肺の一部が使えなくなるのではなく、**本来換気に参加できる大量の肺胞が失われる**。CT上の肺全体は大きく見えても、実際に換気に参加している肺容量は著しく小さくなる。

この機能的に小さくなった換気可能領域を **baby lung** と呼ぶ。重要なのは、baby lung が解剖学的に小さい肺を意味するのではなく、

現時点で換気に参加している肺の量が少ない

という概念であることである。

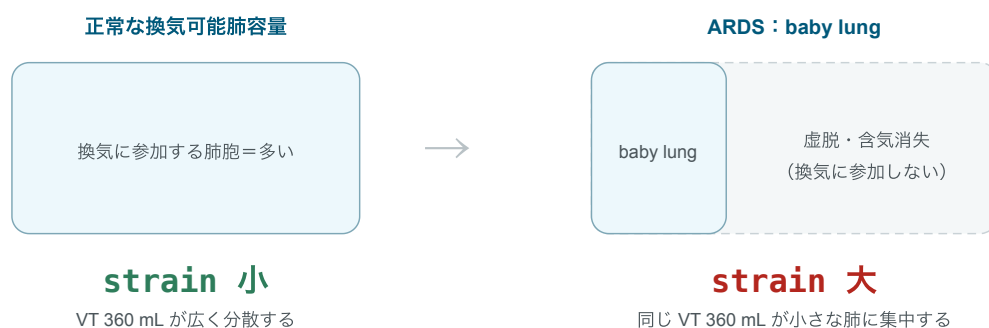


図2. 「6 mL/kg なら肺保護」とは限らない。予測体重 60 kg の患者に 360 mL (6 mL/kg) を設定していても、実際に換気に参加している肺容量が正常の3分の1しかなければ、その 360 mL は小さな baby lung へ集中する。**体重あたりでは肺保護的でも、残された肺容量に対しては過大となりうる。**

3-4 Stress と strain

STRESS

肺組織に加わる**力**。臨床的には、肺胞を拡張させる**経肺圧**に近い概念。

STRAIN

肺が基準容積からどの程度**変形・伸展**したか。

$$\text{strain} = \frac{\text{一回換気による肺容量変化}}{\text{呼気終末肺容量}}$$

換気可能な肺容量が小さいほど、同じ一回換気量でも strain は大きくなる。ARDSでは **baby lung** が小さい → 同じ VT が少数の肺胞へ集中 → **局所 strain** が増大 という関係が成立する。腹臥位は、この **global (全体)** だけでなく **regional (局所)** の stress と strain を減らす点にこそ意義がある。 ICM 2024/2026

3-5 腹側は過膨張、背側は虚脱 — 同じ肺の中で起きる二つのVILI

腹側肺

- 比較的含気が保たれる
- 胸膜圧が低い → **経肺圧が高い**
- ガスが入りやすい
- **過膨張 (volutrauma・hyperinflation)**

背側肺

- 肺水腫と肺重量の影響を受ける
- 心臓・縦隔に圧迫される
- 胸膜圧が高い → **経肺圧が低い**
- **虚脱・反復開閉 (atelectrauma)**

腹側は伸ばされすぎ、背側は開かなさすぎる

Tidal recruitment と atelectrauma

背側肺胞の一部は、吸気時の圧で一時的に開き、呼気時には再び閉じる。この反復開閉を

tidal recruitment

cyclic opening and closing

と呼ぶ。肺胞壁や末梢気道に大きな**剪断力**が

加わり、これが **atelectrauma** となる。

3-6 換気は腹側、血流は背側 — 肺内シャントの成立

肺血流も重力の影響を受けるが、血流分布は換気分布ほど大きく体位依存性に変化しない。仰臥位ARDS肺では **換気は腹側優位、血流は背側優位** となり、背側肺では「血流は流れているのに肺胞は虚脱している」状態が生じる。これが低V/Q領域となり、完全虚脱すれば**肺内シャント**となる。

なぜFiO₂を上げてても効かないのか

シャント血は、換気されている肺から戻った酸素化血液と混合され PaO₂ を低下させる。シャントが多い患者では、FiO₂ を上げてても**換気されていない肺胞には酸素そのものが届かない**。そのため FiO₂ を上げてても PaO₂ が十分に上昇しにくい。

3-7 自発呼吸がある場合：PSILI

仰臥位で低酸素血症と換気不均一が続くと、呼吸ドライブが刺激される。強い吸気努力は不均一な肺にさらに大きな局所 stress を生み、**患者自身の呼吸努力による肺障害（PSILI：patient self-inflicted lung injury）**を招きうる。腹臥位はガス交換と換気効率の改善を通じて**呼吸ドライブを低下させる**方向に働く。 ICM 2026

3-8 Stress raiser — 平均圧は安全でも局所は安全ではない

ARDS肺では、開いている肺胞と虚脱した肺胞が隣接する。膨張する力は境界部分へ集中し、これを **stress raiser** と呼ぶ。そのため plateau pressure が 30 cmH₂O 未満でも、肺内の一部では平均値を大きく上回る局所 stress が生じている可能性がある。

ARDS肺が傷つきやすい理由は、肺が硬いからではない。硬さと含気が不均一で、力が特定の場所に集中するからである。

3-9 仰臥位ARDS肺の悪循環（まとめ）

1. 肺水腫で重くなった肺が背側肺を圧迫する
2. 心臓・縦隔・腹腔内容物が背側肺をさらに圧迫する
3. 背側肺の胸膜圧が上昇し、経肺圧が低下する
4. 背側肺が虚脱し、換気可能な肺容量が減少する
5. 一回換気量が腹側の baby lung へ集中する
6. 腹側肺では過膨張が起こる
7. 背側肺では反復開閉が起こる
8. 血流が背側に残るためシャントが増加する
9. 開存肺と虚脱肺の境界に局所 stress が集中する
10. 低酸素と換気効率低下が呼吸ドライブを刺激し、PSILIを招く

問題の本質は「背側無気肺」ではなく、換気・血流・経肺圧・肺胞伸展が肺内で著しく不均一になっていることである。

SECTION 04

腹臥位で何が変わるか

Physiologic rationale of prone positioning

腹臥位療法は、背側肺を単純に上側へ移動させるだけの治療ではない。体位を変えることで、胸膜圧分布・経肺圧分布・心臓による圧迫・横隔膜の形状・換気分布・血流との対応・局所 stress と strain を同時に変化させる。

4-1 胸膜圧勾配が小さくなる（重力の再分配）

腹臥位では、胸郭形状・肺の支持構造・縦隔の位置関係が変化し、腹側から背側への胸膜圧勾配が縮小する。同じ肺胞内圧であれば、**腹側肺の経肺圧は低下し、背側肺の経肺圧は上昇する**方向に動く。結果として、腹側の過膨張が減り、背側の虚脱も減るという**両方向の効果**が得られる。

腹臥位の要点は「虚脱肺を開くこと」ではなく「経肺圧分布を均一化すること」である。

4-2 背側肺のリクルートメント

腹臥位により、それまで圧迫されていた背側肺の一部が再開通する。関与する要素は以下である。

- 心臓と縦隔による圧迫の軽減（gravity inversion）
- 背側胸膜圧の低下
- 背側横隔膜運動の改善
- 経肺圧分布の均一化
- 周囲肺胞からの牽引力の変化

背側肺は肺実質量が多いため、その一部が再開通するだけでも換気に参加する肺胞数が大きく増加し、**baby lung** が機能的に拡大する。

4-3 腹側肺が下になっても、同じ程度には虚脱しない

「単に虚脱部位が背側から腹側へ移るだけではないか」という疑問が生じるが、実際には腹側で新たに生じる虚脱は、背側で得られる再開通より小さいことが多い。理由は以下である。

理由	内容
背側の肺実質量が多い	再開通で得られる肺胞数が、腹側で失う肺胞数を上回る
胸壁コンプライアンスの非対称	脊椎側の胸壁は硬く（低コンプライアンス）、胸骨側は柔らかい。腹臥位では胸骨側が接床して圧迫されるため、胸壁全体としては硬くなる ICM 2026
心臓が胸骨側へ移動	肺への直接圧迫面積が減少する
横隔膜の形状と運動が改善	腹圧の分布が変わり、背側横隔膜の可動性が向上する
胸膜圧勾配そのものが縮小	体位に依存しない構造的効果

4-4 換気が「より多くの肺胞」に分配される — 肺保護の中心機序

腹臥位後は、換気が腹側に集中せず背側にも分配される。総一回換気量が同じでも、より多くの肺胞で分担するため**各肺胞にかかる strain が小さくなる**。腹側の過膨張（over-distension）が減り、背側の反復開閉が減り、含気の均一化により stress raiser も減少する。これが腹臥位を「酸素化改善法」ではなく「**肺保護療法**」と呼ぶ理由である。

4-5 換気と血流のマッチングが改善する

腹臥位でも肺血流は比較的背側優位に保たれる。一方、換気は腹臥位により背側へ増加する。つまり**もともと血流が多かった背側肺に、換気が戻ってくる**。その結果、低V/Q領域が減少し、肺内シャントが減り、PaO₂ が改善する。

なぜ血流は腹臥位でも背側に残るのか

肺血流分布は重力だけで決まらない。背側肺の血管床が大きいこと、肺血管の分枝構造、局所肺胞圧と血管圧の関係、低酸素性肺血管収縮、肺血管抵抗の局所差などが関与する。そのため腹臥位にしても血流が完全に腹側へ移動することではなく、背側の換気改善がそのまま V/Q 改善につながりやすい。

この過程をベッドサイドで時間軸に沿って追えるようになってきた。EIT（電気インピーダンストモグラフィ）で換気と灌流を同一断面で測ると、腹臥位の効果は**二相性**に見える。**換気の背側再分布は早期に起こる**のに対し、**灌流の再分布は最初の3時間を過ぎてから**、重力に逆らう向き（反重力方向）に遅れて続き、 V'/Q マッチングの改善はこの後半の相まで待って完成する。

この二相性は「測り方」ごと検証途上である

出典は COVID-19 ARDS を含む少数例の EIT 研究であり、原著の著者自身が「腹臥位での EIT による灌流測定には、なお方法論的な改良が必要かもしれない」と留保している。EIT が見るのは電極ベルトを巻いた1断面だけで、腹臥位で横隔膜が動けば「見ている肺の場所」自体が変わるが、その補正方法は示されていない。**時間軸を理解する枠組みとして使い、個々の数値を継続・中止の閾値にしない**（13-1 参照）。

4-6 PaCO₂ の低下が意味するもの

腹臥位後には PaO₂ だけでなく PaCO₂ にも注目する。VT や呼吸数を変えていないのに PaCO₂ が低下する場合、**死腔換気の減少・肺胞換気効率の改善・換気と肺血流の対応改善**を示している可能性がある。PaO₂ 改善が主にシャント減少を反映するのに対し、PaCO₂ 低下は換気効率と死腔の改善を反映する。ただし PaCO₂ 反応だけで継続・中止を決めてはならない。

4-7 FiO₂ を下げられることの価値

見落とされやすい利点

酸素化が改善すれば FiO₂ を下げられる。これは単に数値が良くなるだけでなく、**酸素毒性と吸収性無気肺のリスクを減らす**という独立した臨床的利益をもたらす。腹臥位後は「PaO₂ が上がった」で終わらせず、**速やかに FiO₂ を減量**することを習慣にする。

ICM 2024/2026

4-8 腹臥位中の人工呼吸器設定 — 気道内圧に騙されない

PITFALL

腹臥位では胸壁エラスタンスが上昇する（＝胸壁が硬くなる）。このとき、**気道内圧は真の肺 stress を過大評価する**。plateau pressure が上がったからといって、必ずしも肺が過伸展しているとは限らない。

そのため PEEP 調整は、可能であれば **経肺圧（食道内圧）** や **EIT（電気インピーダンストモグラフィ）** による局所換気評価に基づくことが理論的には望ましい。ただし、これらの生理学的アプローチが臨床アウトカムを改善するという強いエビデンスはまだない。

ICM 2026

4-9 効果は酸素化に必ずしも反映されない

腹臥位の効果には、シャント低下による酸素化改善のほか、局所 stress・strain の均一化、過膨張の軽減、tidal recruitment の減少、右室後負荷の軽減が含まれる。このうち **stress・strain の均一化や VILI 軽減は P/F 比に直接反映されない**。

「腹臥位で P/F 比がどれだけ上がったか」と「腹臥位によって肺が保護されているか」は、同じではない。

SECTION 05

循環動態・右心・そして「シャントのバランス」

Hemodynamic effects and the shunt trade-off

腹臥位は呼吸だけの治療ではない。**心拍出量は一般に保たれ**、その結果として酸素運搬と CO₂ 排出が改善する。状況によっては心拍出量がむしろ増加する。

ICM 2024/2026

5-1 右室後負荷の軽減

ARDSでは、低酸素性肺血管収縮・高 PaCO₂・アシドーシス・高い肺胞内圧・肺胞過膨張による肺毛細血管圧迫・肺血管炎症・微小血栓によって肺血管抵抗が上昇し、右室後負荷が増加する。急性肺性心や右室不全を来すこともある。

腹臥位では、酸素化改善・PaCO₂ 低下・腹側過膨張の軽減・肺胞内圧分布の均一化・肺毛細血管圧迫の軽減により肺血管抵抗が低下しうる。結果として **右室拡張の改善／心室中隔偏位の軽減／左室充満の改善／心拍出量の改善／昇圧薬必要量の低下** が得られる場合がある。

5-2 前負荷依存例では静脈還流が増える

仰臥位で前負荷依存性のある患者では、腹臥位により内臓循環（splanchnic vessels）の unstressed volume がリクルートされ、静脈還流が増加して心拍出量が上がることがある。

ICM 2024/2026

5-3 ただし、逆向きの力も働く

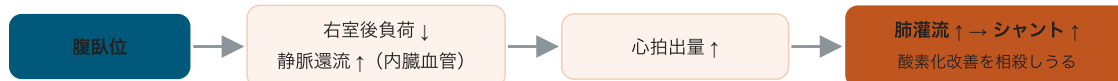
一方で、腹部圧迫による腹腔内圧上昇は下大静脈の Takata zone 条件を変化させ、静脈還流を減らしうる。また胸壁エラスタンスの上昇は胸腔内圧を高め、やはり静脈還流を減らす方向に働く。腹部を過度に圧迫しない体位づくりは、呼吸だけでなく循環のための操作でもある。

5-4 心拍出量が増えるとシャントも増えうる — 酸素化反応が読みにくい理由

PATHWAY A / 酸素化を改善する方向



PATHWAY B / 酸素化改善を打ち消しうる方向



MODIFIERS / さらに修飾する因子

- ・ 腹腔内圧 ↑ (下大静脈の Takata zone 条件が変化) → 静脈還流 ↓
- ・ 胸壁エラスタンス ↑ → 胸腔内圧 ↑ → 静脈還流 ↓ / 気道内圧は真の肺 stress を過大評価する

酸素化改善の大きさ = リクルートメントによるシャント減少 と 肺灌流増加によるシャント増加 の差し引き

図3. 腹臥位で酸素化がどれだけ良くなるかは、二つの逆向きの経路の綱引きで決まる。同じようにリクルートされていても、心拍出量が大きく増えた患者では PaO₂ の改善が小さく見えることがある。P/F 比の改善が乏しいことは、肺保護が効いていないことを意味しない。 ICM 2024

腹臥位後に血圧が低下した場合は、鎮静薬・筋弛緩薬、腹部圧迫、静脈還流低下、出血、不整脈、右室不全、緊張性気胸、ライン閉塞などを評価する。原因を評価せずに輸液だけを追加すると、肺水腫を悪化させる。逆に、腹臥位そのものが右心負荷を軽減して**循環を改善することもある**点を忘れない。

SECTION 06

仰臥位 vs 腹臥位／効果の時間軸

Side-by-side comparison and time course

仰臥位ARDS肺の問題	腹臥位による変化	期待される効果
背側胸膜圧が高い	胸膜圧勾配が縮小	経肺圧が均一化
背側肺胞が虚脱	背側肺の再開通	換気可能肺容量が増加
換気が腹側に集中	換気が背側へ再分配	腹側過膨張が減少
血流は背側、換気は腹側	背側換気が改善（血流は背側のまま）	V/Q改善、シャント減少、PaCO ₂ 低下
呼気時に肺胞が虚脱	呼気終末の肺胞開存が改善	Tidal recruitment 減少
開存肺と虚脱肺が混在	含気分布が均一化	Stress raiser 減少
Baby lung への高 strain	より多くの肺胞で換気を分担	Volutrauma 軽減
肺血管抵抗の上昇	酸素化と肺胞膨張が均一化	右室後負荷軽減、心拍出量維持～改善
強い呼吸ドライブ（自発呼吸時）	ガス交換・換気効率の改善	呼吸ドライブ低下 → PSILI 抑制
高 FiO ₂ の継続	酸素化改善により FiO ₂ 減量が可能	酸素毒性・吸収性無気肺の回避
VILI リスクの上昇	global・regional の stress と strain が均一化	肺保護、死亡率低下

6-1 効果は「すぐ出るもの」と「時間をかけて出るもの」がある

数分～数十分

IMMEDIATE

- ・胸膜圧分布の変化
- ・心臓による圧迫の軽減
- ・換気分布の変化
- ・SpO₂ の変化
- ・気道内圧／コンプライアンス変化

数十分～数時間

EARLY

- ・背側肺のリクルートメント
- ・シャント低下、PaO₂ 改善
- ・PaCO₂ 低下（死腔減少）
- ・右室後負荷の軽減
- ・FiO₂ の減量が可能に

長時間・反復セッション

SUSTAINED ← 死亡率低下はここ

- ・tidal recruitment の抑制
- ・局所過膨張の軽減
- ・stress・strain の均一化
- ・VILI の軽減
- ・臨床転帰の改善

図4. 腹臥位は「1～2時間の酸素化テスト」ではない。死亡率低下に結びつく効果は右端の帯に属し、長時間の継続によって初めて得られる。短時間で酸素化だけを確認して仰臥位へ戻すと、**肺保護効果を取りこぼす**。

EIT で V'/Q を追った観察は、この時間軸を生理学的に裏づける。**灌流の再分布が始まるのが腹臥位開始から3時間以降**であるなら、数時間で仰臥位に戻す運用は、 V'/Q マッチングの改善が完成する前に打ち切っていることになる（4-5 参照）。

SECTION 07

エビデンスの歴史とRCT一覧

Fifty years from case report to standard of care

腹臥位療法が最初に報告されたのは **1976年** である。しかしその後数十年にわたり、臨床的な位置づけは定まらなかった。初期の試験結果が一貫しなかったからである。この流れを理解することは、「なぜPROSEVAだけが陽性だったのか」を理解することと同義であり、腹臥位療法の**正しい処方箋**を理解することにつながる。

1976

最初の報告 急性呼吸不全に対する体位変換として腹臥位が記述される（Piehl & Brown）。以後25年間、RCTは行われなかった。

2000

ARMA 試験 低一回換気量換気が死亡率を下げることが示され、以降のすべての腹臥位研究の前提条件となる。

2001

最初のRCT (Gattinoni) 酸素化は改善したが死亡率は不変。VT 10 mL/kg (実体重)、腹臥位は1日6～7時間のみ。

2004

Guérin ら 791例。酸素化改善とVAP減少を認めたが、死亡率に差なし (VT 8 mL/kg 実体重、約8時間)。

2006–09

Mancebo・Taccone 腹臥位時間を約20時間に延長し、より低酸素の患者を組み入れたが、検出力不足もあり統計学的有意差には至らず。

2010

個別患者データメタ解析 上記4試験を統合すると、**ランダム化時点で P/F 比 < 100 mmHg の最重症群では生存が改善**していた。「対象を絞る」という発想が生まれる。

2013

PROSEVA 挿管36時間未満・P/F < 150・PEEP ≥ 5・FiO₂ ≥ 0.60・VT 6 mL/kg PBW・安定化期間後に確認・16時間以上のセッション・仰臥位復帰4時間後の事前規定終了基準・両群で筋弛緩薬使用・仰臥位群のクロスオーバー回避。**28日および90日死亡率を大幅に低下させた。**

2017

ATS/ESICM/SCCM ガイドライン：P/F < 100 の重症ARDSに**条件付き推奨**。

2020–22

COVID-19パンデミック 非挿管患者への覚醒下腹臥位 (APP) が急拡大。2021年の国際「メタトライアル」(HFNC使用COVID患者1,121例) が有効中止となり、APPの高水準エビデンスが初めて得られた。

2023

ESICM ガイドライン 挿管された中等症～重症ARDS (換気設定最適化後も P/F < 150 かつ PEEP ≥ 5) に対し**強い推奨**。同年、VV-ECMO中の腹臥位を検証した PRONECMO 試験が報告される。

2024

ATS ガイドライン改訂 ステロイド・VV-ECMO・筋弛緩・PEEP を新規/更新。**腹臥位は「2017年版から変更なく残る推奨」として再掲** (重症ARDSに12

時間超・強い推奨)。対象をP/F<150へ広げ16時間を求めたのは ESICM 2023 のほう。

延長腹臥位（24時間超）のメタ解析・16時間 vs 24時間RCT、APPの個別患者データメタ解析、非COVID患者を対象とした大規模RCTが進行中。焦点は「効くか」から「**誰に・いつ・どう届けるか**」へ移行。

7-1 主要RCT一覧

試験	年	対象・症例数	腹臥位時間 (h/日)	一回換気量	主要結果
Gattinoni ら	2001	ARDS 304例	～6-7	10 mL/kg 実体重	酸素化は改善。10日死亡率 21.1% vs 25.0%、ICU退室時 50.7% vs 48.0% で有意差なし
Guérin ら	2004	791例 (ALI 167 ／ARDS 246)	～8	8 mL/kg 実体重	酸素化改善・VAP減少。28日死亡率 32.4% vs 31.5% (p=0.77) で有意差なし
Mancebo ら	2006	重症ARDS 136例	～20	8 mL/kg 実体重	ICU死亡率 43% vs 58% (p=0.12)。改善傾向にとどまる
Taccone ら	2009	中等症～重症 ARDS 342例	～20	8 mL/kg PBW	28日死亡率 31.0% vs 32.8% (p=0.72) で有意差なし
Guérin ら (PROSEVA)	2013	重症ARDS 466 例 (P/F<150)	≥16	6 mL/kg PBW	28日死亡率 16.0% vs 32.8% (p<0.001)、90日死亡率 23.6% vs 41.0% (p<0.001)
Schmidt ら (PRONECMO)	2023	VV-ECMO管理中 の重症ARDS 170 例	16	3 mL/kg PBW	60日ECMO離脱成功 44% vs 44%、90日死亡率 51% vs 48% (p=0.62) で差なし

この表から読み取るべきこと

初期RCTが陰性だったのは「腹臥位が効かないから」ではない。①VTが大きすぎた（実体重あたり8～10 mL/kg）、②セッションが短すぎた（6～8時間）、③対象の重症度が十分に絞られていなかった、④開始が遅かった、⑤プロトコルが統一されていなかったためである。

PROSEVA はこれらをすべて是正した。だからこの試験の結果は、「腹臥位という体位」ではなく「PROSEVA という処方箋」に対するエビデンスとして読むべきである。実際、メタ解析上 PROSEVA は外れ値（outlier）であることが示されているが、それはこの試験の仮説・設計・対象設定が他と本質的に異なっていたことと完全に整合する。

ICM 2026

7-2 PROSEVA の結果

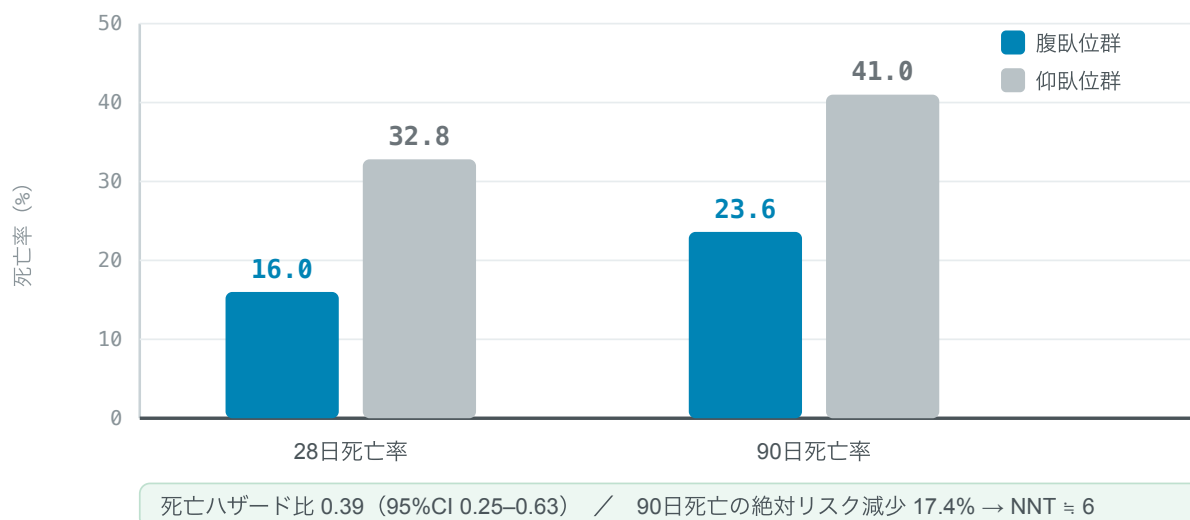


図5. PROSEVA 試験の主要結果。 28日・90日いずれの死亡率も大きく低下し、28日までの ventilator-free days も腹臥位群で多かった。**NNT ≒ 6** は集中治療領域の介入として極めて大きい。なお PROSEVA では、腹臥位群と仰臥位群のあいだで有害事象発生率に有意差はなかった。

	VT ≤6 PBW	16時間 以上	重症に 限定(P/F<150)	早期 開始	統一 プロトコル	結果
Gattinoni 2001	×	×	×	×	×	陰性
Guérin 2004	×	×	×	×	×	陰性
Mancebo 2006	×	✓	✓	×	×	陰性
Taccone 2009	×	✓	×	×	✓	陰性
PROSEVA 2013	✓	✓	✓	✓	✓	陽性

図10. 初期RCTが陰性で PROSEVA が陽性だった理由。 差は「腹臥位という体位」ではなく「処方箋」にある。低VT（6 mL/kg PBW）・16時間以上・重症（P/F<150）への限定・早期開始・統一プロトコル — **PROSEVA はこの5点をすべて満たした唯一の試験**である。（本図は本資料オリジナルの作図）

SECTION 08

ガイドライン：Who / When / How

Patient selection, timing, and implementation

WHO / 誰に

挿管された**中等症～重症ARDS**。すなわち換気設定を最適化してもなお P/F 比 <150 mmHg かつ $PEEP \geq 5$ cmH₂O の患者。

ESICM 2023 は死亡率低下を目的として強く推奨している。なお ATS 2024 の腹臥位の推奨は**重症ARDS・12時間超**で、2017年版から変更されていない（対象を $P/F < 150$ に広げたのは ESICM 2023）。

WHEN / いつ

挿管後**早期**。低一回換気量を適用し $PEEP$ を調整する**安定化期間**を経て、その終了時点で P/F 比が150未満のままであれば開始する。PROSEVAの本質的な進歩は、腹臥位を**レスキューから肺保護換気の構成要素**へ位置づけ直したことにある。

HOW / どう

16時間以上の連続セッションを、適応が続く限り連日反復する。中止基準について正式なガイドラインはなく、実務上は PROSEVA の事前規定基準（仰臥位復帰後に標準化された換気設定下で評価）を用いる。

8-1 ガイドラインが埋めていない空白

LIMITATIONS

- P/F 比 150 という閾値は、PROSEVA が当時「重症ARDS」を定義するために設定した**事前の作業仮説**であり、生理学的に最適化された値ではない
- セッション時間の**個別化**の方法が定まっていない（全員に一律16時間でよいのか）
- 中止基準に関する正式な推奨が存在しない
- 頭部挙上角度やベッド／マットレスの選択など、実施の細部は標準化されておらず施設プロトコルに委ねられている
- 食道内圧や EIT はこれらの個別化に使える可能性があるが、臨床アウトカムを改善する証拠はまだない

8-2 ARDSサブフェノタイプで適応を絞れるか

現時点では**絞れない**。LIVE試験では focal ARDS に対する腹臥位が死亡率低下と関連しなかった。機械学習により呼吸メカニクス・酸素化・患者背景から同定された3つのサブフェノタイプも、いずれも腹臥位による死亡率変化とは関連しなかった。炎症性フェノタイプ（hypo-/hyper-inflammatory）別の効果も不明である。 ICM 2026

8-3 筋弛緩薬との併用をどう考えるか

ACURASYS と PROSEVA のデータは、腹臥位と筋弛緩薬が**相加的な肺保護補助療法**となりうることを示唆する。一方で、筋弛緩薬の有害性を支持するデータも乏しい（ACURASYSでは3か月時点の四肢筋力に差がなく、ROSE試験でも早期筋弛緩＋浅鎮静と対照群で死亡率に差がなかった）。

ただし推奨は分かれている。**ESICM は持続静注のルーチン使用に反対する強い推奨、ATS は条件付き使用**という乖離があり、さらなる研究が必要とされている（PEEP最適化後の腹臥位と筋弛緩薬の併用を検証する試験が計画中）。実務的には「全例に必要」ではなく、**体位変換中の安全確保、深鎮静下でも続く強い不同調、VT/plateau pressure を制御できない場合**に検討する。 ICM 2026

8-4 英国ICS/FICM 2019 — 「何を」ではなく「どう安全に回すか」のガイドンス

英国 Intensive Care Society と Faculty of Intensive Care Medicine が合同で出した文書は、これまでのガイドラインとは**目的が異なる**。適応や推奨の強さを格付けするものではなく、**腹臥位を安全に実施するための運用基準（人員・チェックリスト・腹臥位中の看護）を示すこと**に焦点がある。作成の契機は、NHS Improvement が腹臥位に関連する**患者安全インシデントの増加**を指摘したことであった。

この文書の性格と限界

- 本文中で「**腹臥位を行う最適な方法についてのエビデンスは存在しない**」と自ら明言している。体位変換の手法や褥瘡予防看護を比較したRCTが無いため、内容は**専門家の合意と安全報告に基づく**
- 英国の全国調査が背景にある：日常的に腹臥位を実施している施設は約80%である一方、手技のプロトコルを持つのは約30%、腹臥位「後」の看護プロトコルを持つのは約58%にとどまっていた
- **2022年11月のレビュー期限を過ぎた未改訂文書**であり、COVID-19で蓄積した覚醒下腹臥位（APP）のエビデンス以前の内容である点に注意が必要

適応としては **P/F 比 < 150 mmHg かつ $\text{FiO}_2 \geq 0.6$** 、実施は**発症から48時間以内が理想**としており、この点は他ガイドラインと整合する。

ICS/FICM 2019

「腹臥位を回すべきか」は決着した。決着していないのは「どう回すか」である。

SECTION 09

適応・開始・実施時間・終了基準

Practical decision points

9-1 実務上の適応

開始を検討する条件

- ARDSで**侵襲的人工呼吸管理中**
- 予測体重あたり **4~8 mL/kg**（通常は6 mL/kgから）の低一回換気量換気を実施
- **Plateau pressure <30 cmH₂O** を目標に設定
- PEEP と FiO₂ を適切に調整（PEEP ≥5 cmH₂O）
- 不同調や明らかな気道トラブルを修正
- それでも P/F 比<150 mmHg

挿管ARDS患者で、肺保護換気を整えても P/F 比<150 なら腹臥位を考える。

P/F 比を評価するときの注意

P/F 比は FiO₂・PEEP・平均気道内圧・リクルートメント・循環動態によって変化する。酸素投与開始直後の一度きりの値で判断してはならない。**換気設定を安定化させ、気道分泌物や気胸を除外し、適切なPEEPを設定し、血行動態を確認したうえで再評価する。**ただし「十分に最適化する」を理由に、開始を何時間も遅らせてはならない。

9-2 いつ開始するか

避けるべき対応

- FiO₂ 1.0 を長時間継続する
- 高い plateau pressure を許容し続ける
- 日勤帯まで腹臥位開始を先送りする
- ECMO導入直前まで腹臥位を行わない
- 短時間の酸素化改善策を繰り返して時間を失う

適応を満たした時点で問うべきは「**今から実施できない理由があるか**」であり、「**もっと悪化してから実施するか**」ではない。

9-3 何時間行うか

推奨されるセッション時間

出典	推奨
ESICM 2023	16時間以上の連続セッション
ATS 2024	1日12時間を超える腹臥位
ARDS診療ガイドライン2021（日本）	12時間以上を考慮
PROSEVA（実際の実施時間）	平均約17時間

院内プロトコルとしては「午後に腹臥位開始 → 翌朝から昼に仰臥位へ戻す」というスケジュールが実施しやすい。

換気分布の変化は比較的早く起こるが、背側肺の安定した再開通、tidal recruitment の抑制、局所 stress・strain の均一化、VILI の軽減には**長時間の継続が必要**と考えられる。2～4時間で終了すると、再び仰臥位による不均一性が生じ、十分な肺保護効果が得られない可能性がある。

9-4 いつ終了するか

PROSEVA の事前規定終了基準

仰臥位に戻して4時間後に、以下をすべて満たすこと

- P/F 比 ≥ 150 mmHg
- PEEP ≤ 10 cmH₂O
- FiO₂ ≤ 0.60

満たさなければ、翌日も腹臥位療法を反復する。重要なのは、**腹臥位中の最高P/F比ではなく、仰臥位へ戻した後も改善が維持されているか**で判断することである。試験では、改善基準が得られた時点で筋弛緩薬を（使用していれば）中止し、続いて鎮静を中止していた。

事故抜管／高度な気管チューブ逸脱・閉塞、心停止、持続する重篤な不整脈、治療抵抗性の循環虚脱、コントロール不能な出血、緊急手術・処置の必要、管理不能な頭蓋内圧上昇、腹臥位に起因する重大なデバイストラブル。

「P/F比が改善しなかった」という理由だけで短時間中止してはならない。

9-5 24時間を超える延長腹臥位（prolonged / extended proning）は？

COVID-19流行以降、24時間以上連続して腹臥位を維持する方法が広く行われた。体位変換回数と人員負担を減らせる、仰臥位復帰時の酸素化悪化を避けられる、夜間の緊急体位変換を減らせるといった利点が期待された。

現時点の評価

- 2025年の系統的レビュー・メタ解析（9研究・1,045例）では、延長腹臥位が90日死亡率その他の臨床アウトカムを改善するという有意な効果は**示されなかった**（エビデンスの確実性は低～非常に低い）。しかも含まれた研究の大半、RCT 3件すべてがCOVID-19 ARDSであり一般化可能性に限界がある。
- その後の **16時間 vs 24時間** を比較したRCTでも臨床アウトカムに差はなかった。この試験は85%超が非COVID ARDSであり、エビデンスをCOVID以外へ広げた。
- 機序的にも、腹臥位を延長しすぎると**今度は依存領域となった腹側に無気肺が生じる**という懸念がある。
- 圧損傷は**用量依存性**の有害事象であり、長時間化に伴って増える。
- さらに長時間（48～120時間）の連続腹臥位を評価する試験が進行中である。

結論として、現時点で **24時間以上をルーチンに行う根拠は不十分**である。まずは**PROSEVA型の16時間前後を安全かつ確実に実施**することを優先する。

ICM 2024/2026

生理学的反応は予後を予測するか

Responder or non-responder: a conceptual trap

臨床では、腹臥位への反応を PaO_2 や P/F 比の変化で評価することが多い。しかし、この「responder / non-responder」という枠組みは、**思っているほど確かなものではない。**

観察研究では

初回セッション中または直後の早期酸素化改善は、ICU死亡率の低下、ECMOを要さない生存、ventilator-free days の増加といった良好な転帰と関連すると複数の観察研究が報告している。

しかしRCTでは

PROSEVA の二次解析では、**初回セッション後の酸素化レスポnderとノンレスポnderのあいだで生存に差はなかった。**すなわち、腹臥位がもたらす生存利益は、体位変換で得られる酸素化改善の程度に**依存しない。**

数字で見る – 「悪化したから中止」が誤りである理由

PROSEVA の二次解析 (Albert 2014) は、この点をきわめて具体的に示している。腹臥位1時間後の PaO_2 変化量は生存・死亡と関連しなかった。さらに重要なのは、腹臥位中に**酸素化がむしろ悪化した患者**の転帰である。

P/F 比の変化量が $-1 \sim -86$ と悪化した **43例**のうち、**39例 (91%) が28日時点で生存していた。**つまり「腹臥位で酸素化が下がった」ことは、その患者が腹臥位から利益を得ていないことを意味しない。中止を正当化するのは、**即時中止基準 (事故抜管・心停止・治療抵抗性の循環虚脱など) に該当する場合か、2セッション連続で P/F 比が20%以上低下する場合に限られる。**

INTENSIVIST 2024

そもそも「反応あり」の定義が存在しない

2026年のシステマティックレビュー・メタ解析（Caccioppola ら、Guérin・Grasselli・Cortegiani を含む）は、この混乱の根を**定義の不在**に求めた。74研究を集めて分かったのは、研究ごとに測っているものが違うということである。

- 酸素化（仰臥位→腹臥位の P/F 比変化）を採用したのは **53研究**。プールした反応者割合は **68% (95%CI 63~72、 $I^2 = 91.4\%$)**
- CO₂ クリアランス・呼吸メカニクス・換気血流マッチングを使った **21研究**では **45~53%** にとどまる

つまり、**どの指標を選ぶかだけで「反応あり」の患者が2割以上入れ替わる**。反応性と死亡の関連も、未調整では オッズ比 0.41（95%CI 0.25~0.68、 $I^2 = 78\%$ ）と有意だが、**66研究中61研究が critical risk of bias** であり、調整後は オッズ比 0.74（0.54~1.03）まで縮んで有意でなくなる。

この節の「罨」は解析手法だけの問題ではなく、**測っているものが研究ごとに違う**という測定の問題でもある。 Crit Care 2026;30:360

10-1 なぜ食い違うのか

酸素化反応は、肺のリクルータビリティ（recruitability）を反映しているのか、それとも単にベースラインの重症度を反映しているのか——この問いがまだ解けていない。酸素化反応は**肺保護とは無関係な因子**にも左右される。

- 肺灌流（心拍出量が増えればシャントも増えうる／図3）
- 胸壁メカニクス
- ARDSの形態（focal か diffuse か）

酸素化が大きく改善しなかった患者でも、局所 stress・strain の減少と均一化を通じて利益を得ている可能性がある。

10-2 より予後を反映しうる指標

指標	意味
仰臥位復帰後も持続する酸素化改善	単発セッション中の一過性改善より予後価値が高い可能性。リクルータビリティをより良く反映しうる（ただし裏づけデータは限定的）
腹臥位中の PaCO ₂ 低下	肺胞換気の改善と死腔の減少を反映
呼吸器系コンプライアンスの改善（腹臥位中または仰臥位復帰後）	実効的な換気可能肺容量の増加を反映
初回セッション後4時間以内の V/Q マッチング改善	生理学的応答の質を反映
（APP）初回後の肺エコーでの背側含気増加	挿管リスクの低下と関連

結論

生理学的反応、とくに酸素化・CO₂ 排出・肺メカニクス・局所含気の**持続的な**改善は、利益を得やすい患者を見分ける手がかりになりうる。しかし利用可能なエビデンスの大半は観察研究であり、**腹臥位の継続・中止を決めるための検証済み生理学的基準は存在しない**。したがって**生理学的反応だけを根拠に腹臥位を中止すべきではない**。

ICM 2026

SECTION 11

禁忌・有害事象・ワークロード

Contraindications, adverse events, and workload

11-1 絶対的禁忌の範囲は文献間で幅がある

不安定な脊椎損傷（unstable spinal injury）

これは、最も狭い立場で**唯一**とされる絶対的禁忌である。ただし ICM 2026 のナラティブレビュー（Morris ら）は、**不安定な脊椎損傷・不安定な骨盤損傷・開胸／開腹**の3つを絶対的禁忌に挙げており、下の 11-2 で「相対的禁忌」に置いた項目のうち2つを絶対に含める。**運用としては、開放腹と不安定骨盤は「実施しない」側に倒すのが安全である**。実際の判断は施設の経験、固定状況、外科医・整形外科医との協議によって異なる。

11-2 相対的禁忌 — 「難しい」と「禁忌」を区別する

個別に評価すべき状況：コントロール不能な循環不安定、活動性出血、不安定な骨盤骨折・多発骨折、開放腹、腹部コンパートメント症候群、最近の胸腹部手術、頭蓋内圧亢進、顔面・気道手術後、不安定な気道、重篤な不整脈、妊娠後期、ECMO・IABP・補助循環デバイス装着、高度肥満、多数のドレーン留置、新鮮な胸骨切開創、頭頸部の可動制限。

重要：肥満・最近の手術・ドレーンの存在といった歴史的／理論的な相対禁忌は、**経験あるチームが腹臥位を行うことを思いとどませるものであってはならない**と明記されている。期待される利益と体位変換のリスクを個別に評価する。

ICM 2026

「難しい」と「禁忌」は違う。

11-3 有害事象

事象	頻度	特徴と対策
圧損傷 (pressure injury)	最も頻度が高い	用量依存性で、セッションが長くなるほど増える。予防的フォームドレッシング、圧分散マットレス、適切なクッション配置、頭部・上肢の定期的な位置変更、チューブ接触部位の除圧、湿潤管理、シーツのしわ除去。好発部位は顔面・耳介・胸骨・乳房・腸骨稜・膝・足趾・性器
顔面浮腫	高頻度	多くは一過性。Reverse Trendelenburg、頸部静脈還流を妨げない頭位、過剰輸液の回避、定期的な頭位変更
体位変換時の一過性循環不安定	比較的によくある	ワークロードは体位変換の瞬間に集中する。変換直後にSpO ₂ ・呼気CO ₂ ・血圧を必ず確認
事故抜管・デバイス逸脱	頻度は低いが重大	頭側に気道専任者を固定、挿入長の記録と確認、カプノグラフィ、回路の余裕。 チームの経験の蓄積とともに減少する
末梢神経障害	頻度は低いが重大	腕神経叢・尺骨・橈骨・腓骨神経。肩関節を90度を超えて外転させない、2～4時間ごとの体位変更、肘・膝・腓骨頭の除圧
眼合併症	頻度は低いが重大	角膜障害、結膜浮腫、眼圧上昇、網膜灌流障害、虚血性視神経障害。眼瞼閉鎖、眼球への直接圧迫回避、顔面クッション位置の確認、頭高位

※ PROSEVA試験では、熟練したチームによる実施下で腹臥位群と仰臥位群のあいだに有害事象発生率の有意差はなかった。これは「**腹臥位が安全である**」ことではなく、「**訓練されたチームが行えば安全にできる**」ことを示している。だからこそ継続的な教育、文書化されたプロトコル、定期的な訓練が不可欠である。

仰臥位群 vs 腹臥位群

事象	仰臥位群	腹臥位群
心停止	13.5% (31例)	6.8% (16例) — 有意に少ない
心拍数 <30/min	11.8%	11.0% (有意差なし)
収縮期血圧 <60 mmHg	21.0%	14.8% (有意差なし)

腹臥位群で心停止が**少なかった**のは、腹臥位そのものが循環を保護したというより、**多くの患者が生存して重篤な低酸素状態を脱したこと（生存バイアス）**を反映している可能性が高い。いずれにせよ、「腹臥位は循環を不安定にするから危険」という直観は、この試験のデータからは支持されない。 INTENSIVIST 2024

なお、英国の全国調査で**実際に報告された合併症**は、頻度順に **褥瘡（最多）**、顔面浮腫、神経損傷、気管チューブの位置異常・閉塞、ライン／ドレーンの逸脱、嘔吐・経腸栄養の不耐、そして**スタッフの受傷（腰背部など）**、CRRT の脱血不良であった。**害を受けうるのは患者だけではない**という点が、次項のワークロードの問題に直結する。 ICS/FICM 2019

11-4 ワークロードという「見えないコスト」

腹臥位療法は**直接的な材料コストをほとんど要さないが、相当なワークロード**を伴う。挿管患者の腹臥位は資源集約的で、通常 **1回の手技あたり訓練された3～5名**（患者の体格や生命維持装置の状況によっては4～6名）を要し、負担は体位変換の瞬間に集中する。

対照的に、覚醒下腹臥位（APP）は有害事象がはるかに少ない一方で、**質の異なるワークロード**を生む。すなわち、持続的なモニタリング、患者コーチング、アドヒアランス維持のための繰り返しの再評価である。 ICM 2026

実施：準備・チーム・体位

Preparation, team, and positioning

12-1 実施前チェックリスト

クリックでチェックできます（記録は保存されません）。

チェックは「前」だけで終わらせない - 3点構成

英国ICS/FICM は、腹臥位を手術に準じた侵襲的手技とみなし、**LocSSIP（施設ごとの標準安全手順）**として**3つのチェックポイント**を置くことを求めている。日本の多くの施設で整備されているのは1つ目だけであることが多い。

- **Pre-procedure（実施前）**：適応と禁忌、同意・情報共有、人員の確保、ライン／ドレーンの整理、気道の安全確認、除圧材の貼付、必要物品の準備
- **Time out（体位変換の直前）**：全員の役割と号令の担当者を声に出して確認し、中止基準を共有してから動き出す
- **Sign out（体位変換の直後）**：気管チューブ挿入長とカプノグラム、換気と循環、全ライン／ドレーンの開存、四肢と頭頸部の肢位、除圧部位と眼を確認し、記録に残す

患者評価

- | | |
|---|---|
| ☐ ARDSの診断と重症度を確認 | ☐ 適応（ $P/F < 150$ ・ $PEEP \geq 5$ ）を確認 |
| ☐ 禁忌・慎重適応を確認 | ☐ 血行動態を評価、輸液・昇圧薬を調整 |
| ☐ 気胸の有無・胸腔ドレーンの機能を確認 | ☐ 体格・可動域・骨折部位を確認 |
| ☐ 緊急処置・検査の予定がないか確認 | |

換気設定

- | | |
|--|---|
| ☐ VT 4～8 mL/kg PBW（通常6から） | ☐ Plateau pressure < 30 cmH ₂ O |
| ☐ Driving pressure を確認 | ☐ PEEP と FiO ₂ を調整 |

☐ SpO₂ 目標・許容アシドーシス範囲を確認

☐ アラーム設定を再確認

☐ 患者・人工呼吸器不同調を評価

鎮痛・鎮静・筋弛緩

☐ 鎮痛が十分か

☐ 体位変換中に咳嗽・体動が起こらないか

☐ 筋弛緩薬の要否を個別に判断（全例には不要）

☐ 鎮静深度が適切か

☐ 強い不同調・過大な呼吸努力がないか

気道

☐ 気管チューブ挿入長を記録

☐ 気管内・口腔内を吸引

☐ カプノグラフィを使用

☐ 固定状態・カフ圧を確認

☐ 呼吸回路に十分な余裕をもたせる

☐ 再挿管器具・BVM・吸引装置を準備

ライン・ドレーン

☐ 中心静脈／動脈／末梢静脈ライン

☐ 尿道カテーテル・経鼻胃管／経腸栄養チューブ

☐ 腰より上のラインは頭側、下は足側へ整理

☐ 胸腔・腹腔・創部ドレーン

☐ ECMOカニューレ・補助循環デバイス

皮膚・眼

☐ 圧損傷予防材を貼付（額・頬・耳介・鼻・口角・胸骨・乳房・腸骨稜・膝・足背・足趾・外性器）

☐ 眼瞼閉鎖・角膜保護

☐ チューブ・カテーテル接触部位を除圧

☐ 眼球圧迫の回避・耳介の折れ込み防止

12-2 チーム編成

通常 **3～5名**（体格・生命維持装置により4～6名）で実施する。

- 頭側：気道・頭頸部担当（**1名を専任で固定**）
- 右側：体幹・上肢担当
- 左側：体幹・上肢担当
- 下肢・骨盤・ライン担当
- 必要に応じてリーダーまたは記録担当

高BMI、多数のドレーン、ECMO装着、重度低酸素血症などではさらに人員を追加する。
最も重要なのは **体位変換中に指示を出す人を1人に固定すること**。複数人が同時に異なる指示を出してはならない。

英国ICS/FICM の運用標準

- **気道担当医を含めて最低5名**。胸腔ドレーン留置例では**+1名**、ECMO装着例では**臨床工学技士と上級ECMO医の+2名**を追加する
- 号令は**頭側の気道担当医に一元化**する（気道を持つ者が全体のタイミングを決める）
- 腹臥位中は **2～4時間ごとに頭部と上肢の位置を変更**する（swimmer's position の左右入れ替え）。この位置変更にも**最低3名**を要する
- **同じ2～4時間ごとに眼の評価**を行う（角膜の乾燥・露出、結膜浮腫、眼球への圧迫の有無）

当院プロトコルは体位変換に最低6名を配置しており、人員面ではこの基準を満たしている。一方で「**腹臥位中の定型的な再チェック（頭部・上肢のローテーションと眼の評価を時間で回す）**」と、次項の腹臥位CPRは明文化されておらず、追加を検討する価値がある。

ICS/FICM 2019

12-3 体位変換の原則

1. ベッド周囲を整理し、必要物品を準備する
2. 人工呼吸器回路とラインの方向を確認する

3. 気道担当者とリーダーを確認する
4. 患者をベッドの片側へ水平移動する
5. 両上肢を体幹に沿わせる
6. シーツまたはスライディングシートで患者を包む
7. 側臥位を経て腹臥位へ回転する（頭部・気管チューブは気道担当者が保持）
8. 回転直後に SpO₂・呼気CO₂・血圧を確認する
9. 気管チューブ挿入長と両側呼吸音を確認する
10. クッションと圧分散材を調整する
11. Swimmer's position を作る
12. すべてのラインとドレーンを再確認する

急いで回すことよりも、**合図の統一・一動作ごとの確認・ラインの可視化・気管チューブの保持・患者を持ち上げずに水平移動すること・スタッフの腰痛予防を優先する。**

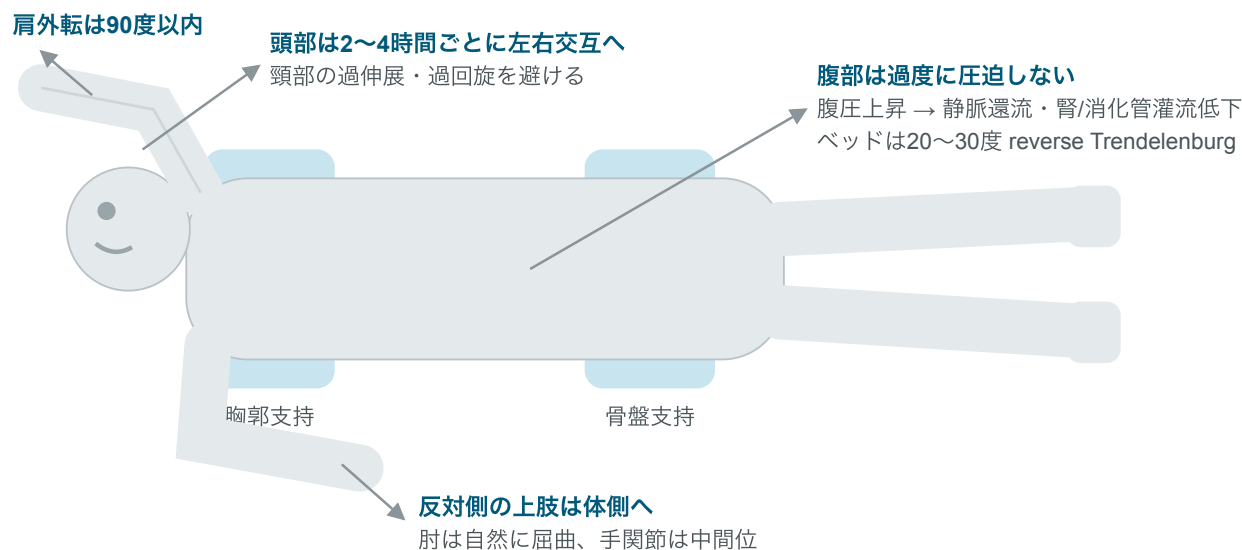


図6. Swimmer's position. 顔を向けた側の上肢を挙上し、反対側は体側へ置く。肩外転は90度を超えないようにして腕神経叢への牽引を避け、頭部と上肢の向きは**2〜4時間ごとに左右交互**に変更する。胸郭上部と骨盤をクッションで支持するが、**腹部を必ず完全に浮かせる必要はなく、重要なのは過度な圧迫を避けること。**クッションの位置で胸郭コンプライアンスが悪化することがあるため、腹臥位後には気道内圧と換気量を必ず再確認する。

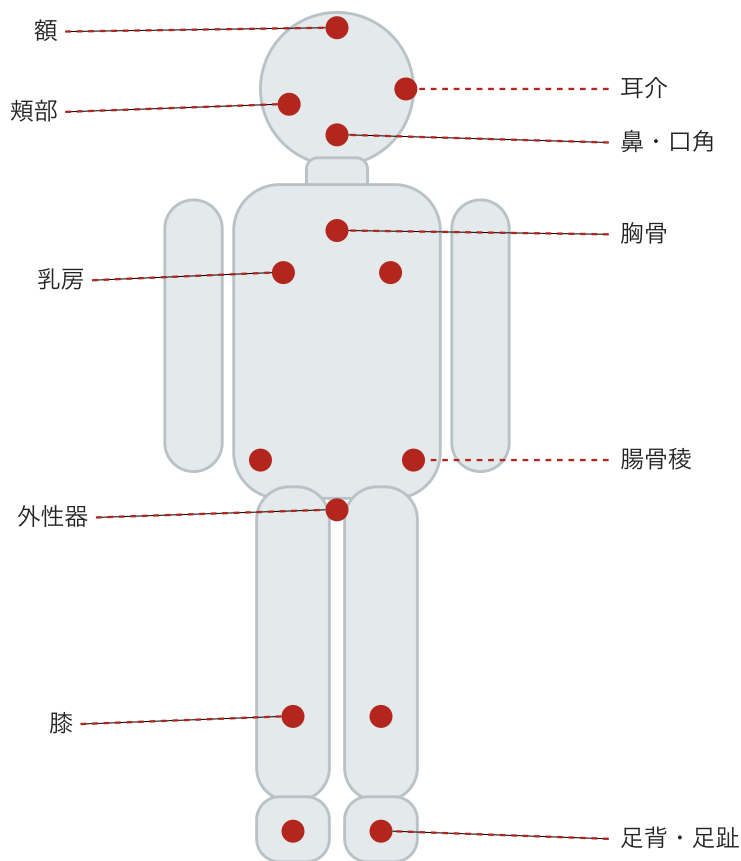


図7. 腹臥位における圧損傷の好発部位。圧損傷は最も頻度の高い有害事象であり、セッションが長くなるほど増える用量依存性を示す。これらの部位に加え、チューブやカテーテルが接触する部位も必ず確認する。

12-4 頭高位 (reverse Trendelenburg)

可能であればベッドを約 **20～30度** の reverse Trendelenburg とする。目的は、顔面浮腫の軽減、胃食道逆流と誤嚥リスクの軽減、眼圧上昇の軽減、頭頸部静脈還流の改善である。

12-5 経腸栄養

腹臥位中であることだけを理由に経腸栄養を中止する必要はない。Reverse Trendelenburg とし、少量から開始して嘔吐・逆流・腹部膨満・排便状況を確認する。必要に応じて消化管運動改善薬を用い、誤嚥リスクが高い場合は幽門後投与を検討する。体位変換直前に一時中断するかは、施設プロトコルと患者の誤嚥リスクによって判断する。

12-6 腹臥位のまま心停止したら — 事前に決めておく

腹臥位中の心停止は稀だが、**起きてから考えると必ず遅れる**。仰臥位に戻してから開始するのが原則だが、戻すのに時間がかかる状況では**腹臥位のまま胸骨圧迫を開始する**。英国ICS/FICM は具体的な手技まで規定している。

腹臥位CPR

- **胸骨圧迫**：両肩甲骨の間、**胸椎中部**
を両手で圧迫する（通常のCPRと同じ深さ・速さ）
- **除細動パッド**：左中腋窩線＋右肩甲骨上、または**両腋窩**に貼付する
- **有効性の判定**：呼気CO₂（ETCO₂）と動脈圧波形で圧迫の質を評価する（腹臥位では頸動脈の触知が困難なため）
- 並行して、可能な人員で**仰臥位への復帰を準備**する。復帰できしだい通常のCPRへ移行する

この手順を**腹臥位を開始する前に共有しておく**ことが、実際には最も効果的な備えである。

ICS/FICM 2019

SECTION 13

モニタリング

What to watch during a session

腹臥位療法の評価は、酸素化だけでは不十分である。腹臥位後 **30～60分程度で動脈血液ガス分析**を行い腹臥位前と比較するが、血液ガスの改善だけで継続・中止を判断しない。

呼吸

SpO₂/FiO₂/PEEP/一回換気量/分
時換気量/Plateau pressure/

Driving pressure/呼吸器系コンプラ
イアンス/PaO₂・PaCO₂・pH/気道内
圧・Flow波形/不同調/自発呼吸努力
/回路内の結露や閉塞。可能なら **EIT**
による局所換気評価、**食道内圧** による
経肺圧評価

気道

挿入長/カフ圧/カプノグラム/両側呼
吸音/分泌物/チューブの屈曲・閉塞/
回路の牽引/口角への圧迫/固定テープ
の緩み。**突然の換気不良や気道内圧上昇
では、チューブ屈曲・分泌物閉塞・片肺
挿管・気胸・回路閉塞を迅速に確認する**

循環

血圧/心拍数/心電図・不整脈/昇圧薬
量/末梢循環/乳酸値/尿量/中心静脈
圧の変化/必要に応じて心エコー（右室
径・中隔偏位）

皮膚・神経・眼

額・頬・耳介・眼・鼻・口角・胸骨・乳
房・腸骨稜・膝・足趾・性器・肩・肘・
腓骨頭を反復評価。神経障害は腕神経叢
/尺骨/橈骨/腓骨神経に注意

13-1 酸素化が改善しない場合の確認事項

まず技術的・可逆的な原因を除外する：気管チューブ位置・閉塞、気道分泌物、気胸、人工呼吸器回路、適切な腹臥位になっているか、腹部が過度に圧迫されていないか、VT・Plateau pressure・PEEP・FiO₂、不同調、心拍出量低下、右室不全、肺塞栓、大量胸水、肺炎・無気肺の進行、腹腔内圧上昇。

そのうえで、P/F比以外の反応を評価する：Driving pressure の低下、コンプライアンスの改善、PaCO₂ の低下、右室拡張の改善、昇圧薬の減量。**重大な合併症がなければ、P/F比の反応だけを理由に早期中止しない。**重度低酸素血症や危険な換気条件が続く場合には、腹臥位を継続しながらECMO適応を含めて早期に上級医・ECMOセンターへ相談する。

SECTION 14

覚醒下腹臥位療法（APP）

Awake prone positioning

COVID-19パンデミックにより、非挿管患者に対する腹臥位（awake prone positioning：APP）が急速に普及した。ただし、挿管ARDS患者に対するPROSEVA型の腹臥位とは、対象も目的もエビデンス体系も異なることを常に意識する必要がある。

14-1 生理学的効果は「似ているが同じではない」

- 酸素化改善とV/Qマッチング改善という全体像は挿管例と共通する
- しかし**自発呼吸が保たれているため、局所換気パターンは異なる**。前向きコホートでは、非挿管患者のAPPでは**背側への明確な再分配を伴わずに換気がより均一化**しており、挿管例で典型的にみられる背側再分配とは対照的であった
- 従来型酸素療法やHFNC併用時には、V/Qマッチング改善と軽度の含気改善が報告されている
- 心係数の増加も報告されており、肺灌流の改善が酸素化反応に寄与している可能性がある
- **CPAP や NIV との併用では、換気分布や含気の追加的変化は乏しい**。これらが既に高い気道内圧でリクルートメントをもたらしているため、APPによる上乘せ効果が小さくなると考えられる

PSILI予防効果は不明である。呼吸仕事量は低下または不変と報告される一方、吸気努力の指標である食道内圧振幅は増加または不変と報告されており、結果が一致していない。これは「全体の呼吸仕事量」と「1回換気ごとの吸気努力」の違いを反映している可能性がある（酸素化と換気効率が改善すれば呼吸数と分時換気量が減り、1回あたりの努力が増えても総仕事量は下がりうる）。 ICM 2026

14-2 用量反応関係 — APPは「時間の治療」である

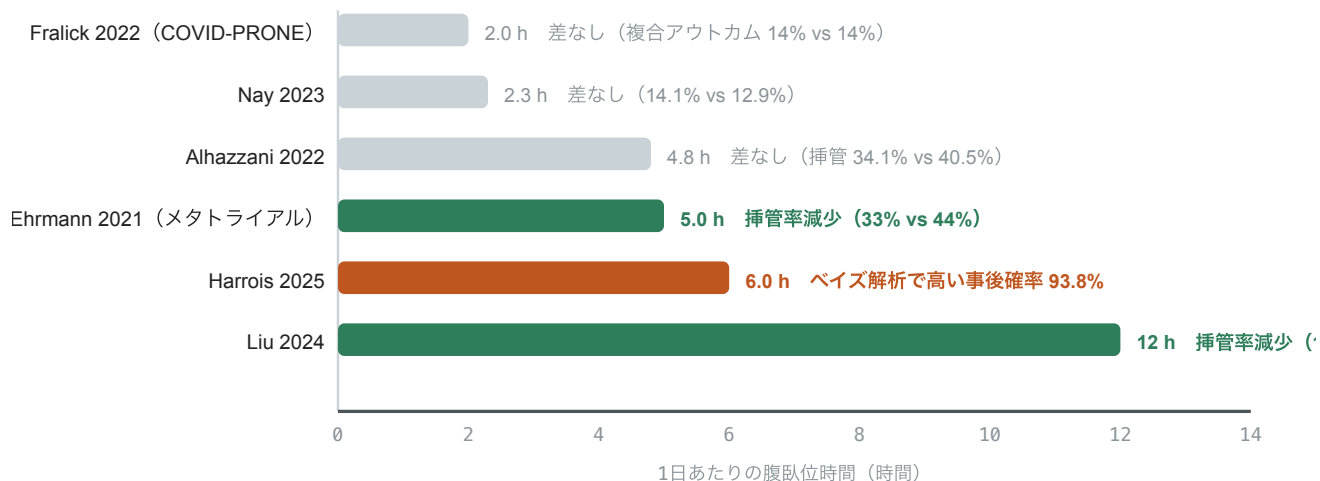


図8. APPの効果は、腹臥位に費やした時間に依存する。 対象はいずれもCOVID-19関連の急性低酸素性呼吸不全。腹臥位時間が短い試験ほど陰性で、長い試験ほど陽性という**用量反応関係**が読み取れる。臨床的利益は概ね**1日8～10時間を超えて**維持された場合に現れ、最新かつ包括的なデータでは死亡率の改善も報告されている。ただしAPPの実効性は**患者のアドヒアランスに強く依存する**ため、解釈には注意を要する。

14-3 APP の実務

WHO

ESICM 2023 は **COVID-19関連の急性低酸素性呼吸不全**の非挿管患者にAPPを提案。ただし高品質RCTの大半がCOVIDコホート由来であるため、推奨の強さは条件付きにとどまる。病因以外に、**臨床的安定性・協力できるか・反応が見込めるか**を考慮する。メタ解析では、若年、HFNC/CPAP/NIVなど高度な呼吸補助を受けている、BMIが中間、低酸素血症が軽～中等度、呼吸数が中等度上昇、といった患者でより大きな利益が示唆されている。

WHEN

正確なタイミングを定めたガイドラインはないが、**早期開始**を支持するエビデンスがある。事後解析やメタ解析では、**HFNC開始から24時間以内**または入院早期の開始が、生存改善と挿管リスク低下に関連していた。最適な開始時期はなお議論中である。

HOW

忍容できる限り長く（最低8時間以上）、1日複数回に分けて実施する。この目標達成には、看護支援・患者教育・快適性の最適化といった**多職種アプローチ**が必要となる。

モニタリング（APP）

酸素化、呼吸数、**ROX index** ($\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \div \text{呼吸数}$)、呼吸ドライブと呼吸努力、快適性・忍容性、意識状態、圧迫による皮膚合併症。臨床的な忍容性と増悪徴候を併せて評価し、継続するか治療をエスカレーションするかを判断する。

APPによる酸素化改善で安心して、挿管が遅れてはならない。呼吸仕事量、呼吸数、意識状態、呼吸筋疲労、 PaCO_2 と pH、循環動態を継続的に評価する。「即時の生理学的有効性」と「持続的な臨床的有效性」は別物である。

なお、APPの有害事象は挿管例より明らかに少ない。主な制限因子は**不耐容・不快感・疼痛**であり、合併症は表在性の皮膚障害やデバイスのずれ程度にとどまることが多い。

SECTION 15

実装ギャップ — evidence-practice gap

The intervention works. Is it reaching patients?

強いエビデンスと強い推奨があるにもかかわらず、腹臥位療法の実施は歴史的に一貫しておらず、時期と地域で大きなばらつきがある。これは知識の問題ではなく、**システムの問題**である。

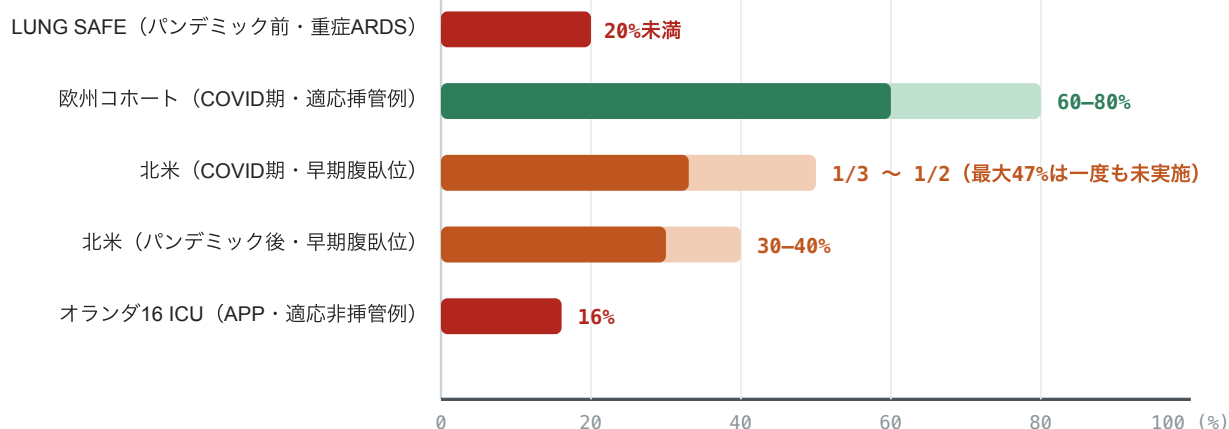


図9. 「効くこと」と「行われていること」の距離。APRONET研究では、 P/F 比<150 という確立した基準を満たした患者のなかでも腹臥位が行われたのは少数派であった。北米では腹臥位が長らく**レスキュー治療**として**温存**される傾向にあった。パンデミック後、実施率の改善は**部分的にしか維持されていない**。

15-1 なぜ実施されないのか

個人レベル

- 臨床医の信念（「うちの患者はPROSEVAとは違う」）
- 時間帯による人員配置の変動（circadian staffing variability）
- ユニットの症例構成（case mix）

システムレベル

- 各国の人員配置の不均一性
- ICUのコストと診療報酬モデル
- プロトコル化・訓練体制の有無

重要な指摘として、**科学的エビデンスが強くても、資源が制約されていれば他の介入との優先順位づけが起こる**。逆に、資源を増やしても「臨床医の信念」のような障壁には効かない。**実装の障壁は多層的であり、単一の対策では解決しない。**

ICM 2026

15-2 自施設で問うべき3つの質問

1. **分母は把握できているか** — 過去1年で「換気設定最適化後もP/F<150」だった挿管ARDS患者は何人いたか
2. **そのうち何人に、何時間の腹臥位が行われたか** — 実施率とセッション時間の中央値
3. **実施されなかった理由は記録されているか** — 禁忌／人員／時間帯／判断のいずれか

PROSEVA型の腹臥位は **材料費のかからない高価値・低コスト介入**であり、パンデミック時にはICUのサーージ容量を緩和する手段にもなる。実施率は、ICUの質指標として追跡する価値がある。

SECTION 16

未解決の課題と進行中の試験

Open questions

Q1

非COVIDの急性低酸素性呼吸不全に APPは有効か

APPのRCTの大半はCOVIDコホート由来であり、非COVID病因での役割は不明確なままである。非COVID患者10例の生理学的研究では、HFNC下で30分のAPPにより肺換気の均一性が有意に改善し、その効果は仰臥位復帰後も持続した。**3件の大規模RCTが進行中：**
PRONELIFE（35 ICU・650例、14日以内の気管挿管）、英国42病院・1,708例（30日以内の挿管）、フランス・非COVID市中肺炎でHFNC使用の1,078例（28日時点の挿管）。

Q2

軽症～中等症ARDSにも広げるべきか

PROMILD試験が、人工呼吸管理下の軽症～中等症ARDSにおける早期腹臥位を評価中。主要評価項目は ventilator-free days、副次項目に死亡率と人工呼吸期間。P/F 150–300 の領域に腹臥位を拡張すべきかが明らかになる。

Q3

セッションはもっと長くすべきか

16時間超の延長腹臥位について、9研究1,045例のメタ解析では90日死亡率その他に有意な効果はなく、確実性も低～非常に低い。16時間 vs 24時間のRCTでも差はなかった。**48～120時間**というさらに長い連続腹臥位を評価する試験が進行中である。

Q4

VV-ECMO中に腹臥位を行うべきか

2つのRCTの結果は一致していない。PRONECMO では**95%超がECMO導入前にすでに腹臥位を受けていた**（＝より重症・難治性の集団）のに対し、もう一方の試験ではECMO前の腹臥位実施は15%未満で、後者ではECMO離脱成功率が高くECMO期間も短かった。またPRONECMOは90%超がCOVIDだったのに対し、他方は約半数。メタ解析は**非COVID ARDSでの利益がより大きい可能性**を示唆している。

Q5

サブフェノタイプで対象を絞れるか

現時点では絞れない。形態学的（focal / diffuse）にも、機械学習で同定されたサブフェノタイプでも、腹臥位による死亡率の差は示されていない。

Q6

中等症～重症でもう一度RCTを行うべきか

ESICMのコンセンサス会議で議論されたが、**equipoise（治療的均衡）が失われている**ため実施は困難と判断された。今後の研究は「腹臥位が有益か」ではなく、「**誰に最も有益か、いつ開始すべきか、どう最適化するか**」へ向かうべきとされる。

そもそも「どう回すか」の最適解が分かっていない

見落とされがちな空白がここにある。体位変換の手法そのもの、および腹臥位中の褥瘡予防看護を比較したRCTは存在しない（英国ICS/FICM が明言）。現行の手順書はすべて専門家の合意と安全報告に基づくものである。「腹臥位を行うべきか」は決着した一方で、**手技の標準化・人員配置・圧損傷予防という実装レベルの問いは、ほぼ手つかずで残されている。**

16-1 次のパンデミックに向けて

COVID-19から得られた最大の教訓のひとつは、腹臥位が **高価値・低コスト**で、ICUのサージ容量を緩和しうる介入だということである。次のパンデミックでは、腹臥位は**後手のレスキューではなく、先手の標準治療**として運用されるべきである。

- **早期開始**と、反応に応じた個別化
- 非挿管患者では、挿管予防のためAPPを**標準的な診療パスに組み込む**。全員一律ではなく、ベッドサイドの生理指標で反応しうる患者を見極める
- 「**comfort-driven proning**」：人間工学的なポジショニングと圧再分散デバイスの活用により、圧損傷や神経圧迫を防ぐ
- 用量反応関係を踏まえ、**1日12～16時間**という十分な時間を確保する
- これを可能にする**多職種**の専任「**Prone Team**」の設置
- パンデミック間期における標準手順書（SOP）、体系的な訓練プログラム、拡張可能な実装モデルの整備

SECTION 17

臨床アルゴリズム

Bedside algorithm

STEP 1

ARDSを認識する

急性発症／両側性陰影／心不全や容量過剰だけでは説明できない／酸素化障害／ARDSの原因となる病態が存在する



STEP 2

肺保護換気を開始し、安定化期間をおく

VT 4～8（通常6） mL/kg PBW／Plateau pressure < 30 cmH₂O／適切なPEEP（≥5）／FiO₂調整／不同調の是正／過剰輸液の回避／必要に応じ深鎮静・筋弛緩薬



STEP 3

安定化期間の終了時点で再評価

P/F 比<150 mmHg が持続していれば、腹臥位療法の適応。150以上なら現行の肺保護換気を継続し、悪化時に再評価する。



STEP 4

禁忌と安全性を確認する

絶対的禁忌は狭く見れば不安定脊椎損傷のみ、広く見れば開放腹・不安定骨盤も含む(11-1)。気道・循環・出血・骨折・創部・ライン／ドレーン・体格・実施人員を確認する。肥満・術後・ドレーン留置は「難しい」であって「禁忌」ではない。



STEP 5

早期に腹臥位へ

十分な鎮痛・鎮静／必要時のみ筋弛緩薬／3～5名以上／気道担当者と体位変換リーダーを固定／1回16時間以上／頭高位20～30度



STEP 6

腹臥位中の管理

30～60分後にABG／SpO₂・PaCO₂・pH／Plateau・Driving pressure・コンプライアンス／循環／気道／皮膚／眼／神経／ライン・ドレーン／経腸栄養。酸素化が改善したら速やかにFiO₂を減量する。頭部と上肢は2～4時間ごとに左右交互へ。



STEP 7

仰臥位復帰4時間後に再評価

P/F 比 $\geq$ 150 かつ PEEP $\leq$ 10 かつ FiO₂ $\leq$ 0.60 を満たせば、連日の腹臥位療法終了を検討する。満たさなければ翌日も反復する。腹臥位中の一過性の値ではなく、仰臥位に戻したうえでの値で判断する。



STEP 8

改善不十分なら次の治療へ

ARDSの原因と換気設定を再評価／気胸を除外／肺塞栓・右心不全・体液過剰を評価／感染源コントロールを確認／ECMO適応を検討し、ECMOセンターへ早期相談

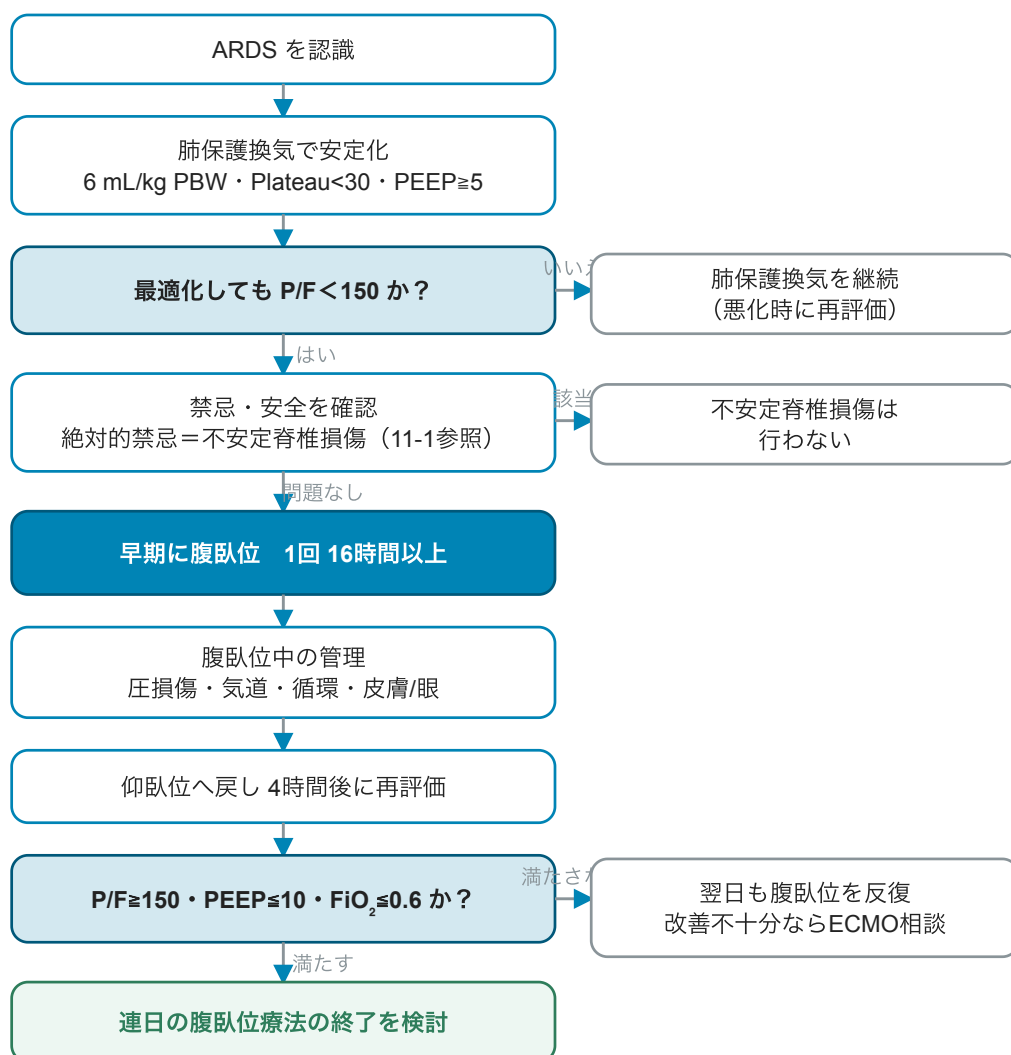


図11. ベッドサイド・アルゴリズム。 安定化期間の終了時点で $P/F < 150$ なら、禁忌を確認して早期に16時間以上の腹臥位を開始する。連日反復の終了は、腹臥位中の一過性の値ではなく**仰臥位へ戻して4時間後の値**で判断する。（本図は本資料オリジナルの作図）

SECTION 18

よくある誤解

Common misconceptions

+ 「酸素化が少し悪いので、とりあえず腹臥位にする」

- + 「FiO₂ 1.0でもだめになったら腹臥位にする」
- + 「2～3時間行って、P/F比が上がるか確認する」
- + 「酸素化が改善しなければ無効である」
- + 「肥満、術後、ドレーン留置、ECMO中は腹臥位にできない」
- + 「腹臥位にすれば、肺保護換気は多少崩れてもよい」
- + 「腹臥位は背側の無気肺を開くだけの治療である」
- + 「P/F比が150を超えたら、腹臥位中でもすぐ仰臥位に戻す」
- + 「腹臥位で plateau pressure が上がったから、過伸展している」
- + 「長ければ長いほど良い（24時間以上の連続腹臥位）」
- + 「APPで酸素化が良くなったから、挿管は避けられそうだ」

SECTION 19

症例問題

Case-based questions

65歳男性。肺炎によるARDSで挿管管理となった。予測体重60 kg。

モード	VC ventilation
一回換気量	360 mL (6 mL/kg PBW)
PEEP	10 cmH ₂ O
FiO ₂	0.70
Plateau pressure	27 cmH ₂ O
PaO ₂ / PaCO ₂ / pH	75 mmHg / 46 mmHg / 7.32
循環	ノルアドレナリン 0.05 µg/kg/min
P/F 比	約 107 mmHg

+ 問1 腹臥位療法の適応はあるか。

+ 問2 何時間行うか。

+ 問3 腹臥位1時間後、P/F比が180になった。直ちに仰臥位へ戻すか。

+ 問4 腹臥位1時間後もP/F比が110のままであった。腹臥位は無効か。

+ 問5 翌日、仰臥位へ戻して4時間後に FiO₂ 0.50、PEEP 8 cmH₂O、P/F比170であった。どうするか。

+ 問6 この患者がBMI 38の肥満で、腹腔ドレーンが2本入っていた場合はどうするか。

+ 問7 腹臥位2時間後、plateau pressure が 27 → 31 cmH₂O に上昇した。VTを下げるべきか。

まとめ・参考文献

Summary and references

20-1 実践ポイント

1. ARDS肺は不均一である。仰臥位では背側虚脱と腹側過膨張が同時に起こる
2. 腹臥位は肺内の経肺圧・換気・stress・strainを均一化する。globalだけでなくregionalの均一化が本質
3. 効果の本質は酸素化改善ではなく VILI の軽減である
4. 肺保護換気とPEEPを整えてもP/F比<150 (PEEP $\geq$ 5) なら適応
5. 安定化期間を経て、挿管後早期に開始する (レスキューではない)
6. 1回16時間以上。適応が続く限り連日反復する
7. 酸素化が改善したら速やかにFiO₂を下げる (酸素毒性・吸収性無気肺の回避)
8. 酸素化反応で継続可否を決めない。生存利益は酸素化改善の有無に依存しない
9. 腹臥位では気道内圧が真の肺stressを過大評価する (胸壁エラストランス上昇)
10. 反復終了は仰臥位復帰4時間後の条件で判断する (P/F $\geq$ 150 / PEEP $\leq$ 10 / FiO₂ $\leq$ 0.60)
11. 絶対的禁忌は狭く見て不安定脊椎損傷のみ、広く見れば開放腹・不安定骨盤も含む。肥満・術後・ドレーンは「難しい」であって「禁忌」ではない
12. 圧損傷は最頻かつ用量依存性の有害事象。予防はプロトコルの一部として組み込む
13. 24時間以上の延長腹臥位の優越性は確立していない
14. APPは挿管率を下げるが死亡率効果は一貫しない。1日8~10時間以上が鍵で、挿管を遅らせない
15. 最大の課題は実装である。強い推奨があっても、多くの適応患者に届いていない

挿管ARDS患者で、肺保護換気を整えてもP/F比<150なら、遅らせずに16時間以上の腹臥位療法を開始する。その目的はP/F比を上げるのではなく、肺内の力学的不均一性を是正しVILIを減らすことである。そして、それが自施設で本当に実行されているかを測る。

20-2 参考文献

統合の元となった資料

1. Ehrmann S, Li J, Liu L, Guérin C. Prone positioning in ARDS. *Intensive Care Med.* 2026. doi:10.1007/s00134-026-08543-x (Open Access)
2. Guérin C, Li J, Grasselli G. Prone positioning. *Intensive Care Med.* 2024. doi:10.1007/s00134-024-07413-8
3. Intensive Care Society, Faculty of Intensive Care Medicine. *Guidance for: Prone Positioning in Adult Critical Care.* 2019. (運用ガイダンス。チェックリスト・人員配置・腹臥位中の看護・腹臥位CPR)
4. 對東俊介, 志馬伸朗. 腹臥位療法の生理学的背景と実践. *INTENSIVIST.* 2024;16(1).
5. 院内教育用詳細テキスト「ARDSに対する腹臥位療法 ― 酸素化改善のためだけではない、肺保護療法」

主要臨床試験

6. Piehl MA, Brown RS. Use of extreme position changes in acute respiratory failure. *Crit Care Med.* 1976;4:13-14.
7. Gattinoni L, Tognoni G, Pesenti A, et al. Effect of prone positioning on the survival of patients with acute respiratory failure. *N Engl J Med.* 2001;345:568-573.
8. Guérin C, Gaillard S, Lemasson S, et al. Effects of systematic prone positioning in hypoxemic acute respiratory failure: a randomized controlled trial. *JAMA.* 2004;292:2379-2387.
9. Mancebo J, Fernández R, Blanch L, et al. A multicenter trial of prolonged prone ventilation in severe ARDS. *Am J Respir Crit Care Med.* 2006;173:1233-1239.
10. Taccone P, Pesenti A, Latini R, et al. Prone positioning in patients with moderate and severe ARDS: a randomized controlled trial. *JAMA.* 2009;302:1977-1984.
11. Gattinoni L, Carlesso E, Taccone P, et al. Prone positioning improves survival in severe ARDS: a pathophysiologic review and individual patient meta-analysis. *Minerva Anesthesiol.* 2010;76:448-454.
12. Guérin C, Reignier J, Richard J-C, et al. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome (PROSEVA). *N Engl J Med.* 2013;368:2159-2168.
13. Albert RK, Keniston A, Baboi L, Ayzac L, Guérin C. Prone position-induced improvement in gas exchange does not predict improved survival in ARDS. *Am J Respir Crit Care Med.* 2014;189:494-496.

14. Schmidt M, Hajage D, Lebreton G, et al. Prone positioning during ECMO in patients with severe ARDS: the PRONECMO randomized clinical trial. *JAMA*. 2023;330:2343.
15. Tong H, Pan F, Zhang X, et al. Effect of prone positioning on survival in adult patients receiving VV-ECMO for ARDS. *J Thorac Dis*. 2024;16:1368-1377.
16. Poole D, Pisa A, Fumagalli R. Prone position for ARDS and the hazards of meta-analysis. *Pulmonology*. 2024;30:529-536.

病態生理

17. Gattinoni L, Pelosi P, Vitale G, et al. Body position changes redistribute lung computed-tomographic density in patients with acute respiratory failure. *Anesthesiology*. 1991;74:15-23.
18. Pelosi P, Tubiolo D, Mascheroni D, et al. Effects of the prone position on respiratory mechanics and gas exchange during acute lung injury. *Am J Respir Crit Care Med*. 1998;157:387-393.
19. Galiatsou E, Kostanti E, Svarna E, et al. Prone position augments recruitment and prevents alveolar overinflation in acute lung injury. *Am J Respir Crit Care Med*. 2006;174:187-197.
20. Vieillard-Baron A, Charron C, Caille V, et al. Prone positioning unloads the right ventricle in severe ARDS. *Chest*. 2007;132:1440-1446.
21. Cornejo RA, Díaz JC, Tobar EA, et al. Effects of prone positioning on lung protection in patients with ARDS. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;188:440-448.
22. Jozwiak M, Teboul J-L, Anguel N, et al. Beneficial hemodynamic effects of prone positioning in patients with ARDS. *Am J Respir Crit Care Med*. 2013;188:1428-1433.
23. Takata M, Wise RA, Robotham JL. Effects of abdominal pressure on venous return: abdominal vascular zone conditions. *J Appl Physiol*. 1990;69:1961-1972.
24. Terzi N, Bayat S, Noury N, et al. Comparison of pleural and esophageal pressure in supine and prone position in a porcine model of ARDS. *J Appl Physiol*. 2020;128:1617-1625.
25. Fossali T, Pavlovsky B, Ottolina D, et al. Effects of prone position on lung recruitment and ventilation-perfusion matching in COVID-19 ARDS: a combined CT/EIT study. *Crit Care Med*. 2022;50:723-732.
26. Boesing C, Rocco PRM, Luecke T, Krebs J. PEEP management in patients with severe ARDS: implications of prone positioning and ECMO. *Crit Care*. 2024;28:277.

ガイドラインと総説

27. Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. An Official ATS/ESICM/SCCM Clinical Practice Guideline: mechanical ventilation in adult patients with ARDS. *Am J Respir Crit Care Med*. 2017;195:1253-1263.
28. Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. *Intensive Care Med*. 2023;49:727-759.
29. Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An update on management of adult patients with ARDS: an Official ATS Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med*. 2024;209:24-36.

30. Guérin C, Albert RK, Beitler J, et al. Prone position in ARDS patients: why, when, how and for whom. *Intensive Care Med.* 2020;46:2385-2396.

31. 日本呼吸器学会・日本呼吸療法医学会・日本集中治療医学会. ARDS診療ガイドライン2021.

覚醒下腹臥位療法 (APP)

32. Ding L, Wang L, Ma W, He H. Efficacy and safety of early prone positioning combined with HFNC or NIV in moderate to severe ARDS. *Crit Care.* 2020;24:28.

33. Ehrmann S, Li J, Ibarra-Estrada M, et al. Awake prone positioning for COVID-19 acute hypoxaemic respiratory failure: a randomised, controlled, multinational, open-label meta-trial. *Lancet Respir Med.* 2021;9:1387-1395.

34. Alhazzani W, Parhar KKS, Weatherald J, et al. Effect of awake prone positioning on endotracheal intubation in patients with COVID-19 and acute respiratory failure. *JAMA.* 2022;327:2104-2113.

35. Fralick M, Colacci M, Munshi L, et al. Prone positioning of patients with moderate hypoxaemia due to COVID-19 (COVID-PRONE). *BMJ.* 2022;376:e068585.

36. Nay M-A, Hindre R, Perrin C, et al. Prone position versus usual care in hypoxemic COVID-19 patients in medical wards. *Crit Care.* 2023;27:240.

37. Liu L, Sun Q, Zhao H, et al. Prolonged vs shorter awake prone positioning for COVID-19 patients with acute respiratory failure. *Intensive Care Med.* 2024;50:1298-1309.

38. Harrois A, Jouffroy R, Ayed S, et al. Awake prone positioning in patients with COVID-19 respiratory failure: a randomized clinical trial. *JAMA Netw Open.* 2025;8:e2548201.

39. Luo J, Pavlov I, Tavernier E, et al. Awake prone positioning in adults with COVID-19: an individual participant data meta-analysis. *JAMA Intern Med.* 2025;185:572-581.

40. Roca O, Caralt B, Messika J, et al. An index combining respiratory rate and oxygenation to predict outcome of nasal high-flow therapy (ROX index). *Am J Respir Crit Care Med.* 2019;199:1368-1376.

延長腹臥位・有害事象・実装

41. Jung C, Gillmann H-J, Stueber T. Effectiveness and safety of prolonged prone positioning in adult patients with ARDS: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care.* 2025;29:475.

42. Hsu C-W, Liu S-M, Yang C-Y, et al. Different duration of prone positioning treatment for ARDS patients in the ICU: a prospective randomized clinical study. *J Clin Med.* 2025;14:7261.

43. Rossi S, Palumbo MM, Sverzellati N, et al. Mechanisms of oxygenation responses to proning and recruitment in COVID-19 pneumonia. *Intensive Care Med.* 2021;48:56-66.

44. González-Seguel F, Pinto-Concha JJ, Aranís N, Leppe J. Adverse events of prone positioning in mechanically ventilated adults with ARDS. *Respir Care.* 2021;66:1898-1911.

45. Binda F, Gambazza S, Marelli F, et al. Upper limb peripheral nerve injuries in patients with ARDS requiring prone positioning: a systematic review with proportion meta-analysis. *Intensive Crit Care Nurs.* 2024;85:103766.

46. Gay L, Huot L, Yonis H, et al. A bundle of interventions to prevent pressure ulcers during prone position in adult patients with ARDS: a French stepped-wedge randomized controlled trial. *Nurs Crit Care*. 2025;30:e70084.
47. Ryan P, Fine C, DeForge C. An evidence-based protocol for manual prone positioning of patients with ARDS. *Crit Care Nurse*. 2021;41:55-60.
48. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. Epidemiology, patterns of care, and mortality for patients with ARDS in ICUs in 50 countries (LUNG SAFE). *JAMA*. 2016;315:788-800.
49. Guérin C, Beuret P, Constantin JM, et al. A prospective international observational prevalence study on prone positioning of ARDS patients: the APRONET study. *Intensive Care Med*. 2018;44:22-37.
50. Hochberg CH, Psoter KJ, Eakin MN, Hager DN. Declining use of prone positioning after high initial uptake in COVID-19 adult respiratory distress syndrome. *Crit Care Med*. 2023;51:1547-1551.
51. Stilma W, Valk CMA, van Meenen DMP, et al. Practice of awake prone positioning in critically ill COVID-19 patients: insights from the PRoAcT-COVID study. *J Clin Med*. 2022;11:6988.
52. American Association of Critical-Care Nurses. Manual Prone Positioning in Adults: Practice Alert.

関連する補助療法

53. Papazian L, Forel JM, Gacouin A, et al. Neuromuscular blockers in early ARDS (ACURASYS). *N Engl J Med*. 2010;363:1107-1116.
54. Moss M, Huang DT, Brower RG, et al. Early neuromuscular blockade in ARDS (ROSE). *N Engl J Med*. 2019;380:1997-2008.
55. Constantin JM, Jabaudon M, Lefrant JY, et al. Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology (LIVE study). *Lancet Respir Med*. 2019;7:870-880.
56. Fosset M, von Wedel D, Redaelli S, et al. Subphenotyping prone position responders with machine learning. *Crit Care*. 2025;29:116.
57. ARDS Network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for ALI and ARDS (ARMA). *N Engl J Med*. 2000;342:1301-1308.

EIT による V'/Q マッチングの時間経過 (4-5・6)

58. Leali M, Fujitani S, Mauri T. Ventilation/perfusion mismatch measured by electrical impedance tomography at the bedside: potentialities and challenges. *Intensive Care Med*. 2026;52:548-551. doi:10.1007/s00134-026-08310-y
59. Wang Y, Muhetaer Y, Zheng X, et al. Time-dependent effects of prone positioning on ventilation/perfusion matching in COVID-19 ARDS. *Ann Intensive Care*. 2025;15:46.

ARDSに対する腹臥位療法 — レスキュー治療から、肺保護戦略の中核へ

本資料は院内教育を目的として、Ehrmann らの総説（Intensive Care Med 2026）を骨格に、Guérin らの解説（Intensive Care Med 2024）、英国 ICS/FICM の運用ガイダンス（2019）、對東・志馬の解説（INTENSIVIST 2024）および院内教育用詳細テキストを統合し、日本語で再構成したものである。図表はすべて本資料のために作成したオリジナルであり、原著の図の複製ではない。数値・推奨は上記出典に基づくが、実際の診療にあたっては最新のガイドラインと各施設のプロトコルを確認すること。

単一ファイルで完結しており、外部リソースを読み込まない。ブラウザで開くだけで閲覧でき、印刷にも対応する。